APP矩阵素材生成平台PRD-v1.0.0

一、项目背景与需求分析

1、1业务背景

公司采用 **APP 矩阵开发模式**，持续开发、上架和迭代多个不同类型的 APP。不同产品虽然业务功能各异，但在产品定项、开发、商业化方案会审、支付与备案申请、应用市场上架、版本更新等环节，需要反复制作相似类型的图片和文案素材。随着 APP 数量增加，素材制作任务具有**高频、重复、多规格、多项目并行**的特点。

2025 年 10 月开始，公司开始探索 AI 辅助开发，紧接着倡导产品、开发与 UI 设计多职能融合。产品经理和开发人员逐渐需要自行完成部分素材生产工作。然而，非专业 UI 人员的视觉设计经验、可用工具和成熟工作方法有限：创意类素材较难保证视觉表现，标准化图片加工需要反复裁剪、拼接与压缩，不同交付渠道的规则也容易混淆。

为降低上述成本，公司已投入使用 APP 素材自动生成平台，具备项目管理、原始图片上传、部分素材制作与图片加工、下载导出等能力。

本次工作不是重新发明原平台，而是根据 APP 矩阵的真实素材清单，重新梳理业务任务、制作方式与交付标准，再提出可追溯的流程和功能优化方案。

1、2业务痛点与需求分析概览

问题维度	业务表现	用户实际需要	对应能力方向
设计能力	非专业 UI 人员需要制作启动页、海报、弹框等，设计质量依赖个人经验	降低创意与排版门槛、提高质量稳定性	模板、可视化编辑、AI 辅助
任务与工具	一个任务可能需要多次切换截图、设计、切图、压缩等工具	用更少的工具和步骤完成常见任务	按任务组织制作入口、衔接资源
规模与效率	多个 APP 重复制作同类图；同一 Icon 在多个场景反复导出	复用源图、模板和配置，减少重复劳动	批量生成、多规格导出、复用配置
方案表达			

	立项和会审时需要向团队展示功能、广告及付费方案	快速形成可编辑、可讨论的示意材料	场景模拟、截图标注和方案组织
交付规范	支付、备案、应用市场对格式、尺寸、体积与文案各有要求	能够按目标用途生成并核对结果	规格预设、校验、清晰的交付提示
素材复用	版本更新只需修改部分旧素材，但历史文件与配置不易沿用	快速找到并局部修改旧版内容	项目资产管理、可编辑源文件、单张/批量更新

分析说明：以上既包括平台最初建设时的业务痛点，也包括本轮需要关注的优化方向，不等于这些问题在当前系统中均未得到解决。后续拟优化功能仍应通过实际操作或开发评估确认。

1、3产品目标

1）降低制作门槛：借助模板、可视化编辑及适当的 AI 辅助，让产品、开发和运营人员独立完成高频视觉素材制作与修改。

2）提升矩阵生产效率：复用跨 APP 的通用模板与处理规则，支持批量加工、历史素材修改，减少重复操作。

3）规范素材交付：明确素材用途与渠道要求，提供必要的规格检查、预览和集中导出，减少交付返工。

可观察的效果指标包括素材制作耗时、重复操作次数、导出一次达标率、历史素材复用率等；当前无可靠基线数据，本 PRD 不填报未经验证的提升比例。

1、4目标用户与范围

核心用户：APP 产品经理、产品运营人员、开发人员。特点是熟悉 APP 开发/上架任务，但通常不具备完整的专业 UI 设计能力；以个人独立从需求到导出为主要操作模式。

协作关系：UI 设计人员可提供专业规范、模板或素材；项目负责人和相关同事可能在线下选择 Icon、确认商业化方案。此类业务确认不等于平台需要建设复杂审批流。

产品边界：平台重点解决可复用的素材生产、加工、编辑和交付任务；完整 PRD、完整 UI 设计系统、专业思维导图软件、应用市场真实投放效果预测等不默认纳入建设范围。

二、业务流程设计

2、1业务场景

2、1、1业务场景与素材需求

业务场景	业务场景说明	主要图片／可视化素材	主要文案／配置内容	业务目的与说明
01 项目定项	开发前	功能与商业化方案示意图；Icon 方案对比图	产品定位、核心功能说明、商业化策略（会员权益、广告触发规则、收费及定价方案），统一作为功能与商业化方案示意图的说明内容。	组织项目评审讨论，确认产品方向、核心功能与商业化方案，为后续开发提供依据。
02 备案申请	定项后尽快启动	APP Icon 源图	产品功能描述	项目定项后准备并提交备案申请所需材料，尽早推进相关流程。
03 APP 基础开发	基础开发阶段	APP Icon 源图；启动页	—（当前未单独列出固定文案交付项）	为基础开发提供视觉素材，完成 APP 的基础界面与功能开发；期间可同步推进登录、支付申请。
04 登录申请	开发期间同步	APP Icon；功能拼图（数量由用户自定义）	产品描述	按产品需要申请微信、支付宝、QQ 等第三方登录能力；按目前业务做法，可选择其中至少一种方式。APP 开发期间可同步开展第三方登录申请准备；涉及真实功能页面的素材，在对应页面可用后制作和提交。根据产品需要选择申请的登录方式。
05 支付申请	开发期间，按需	支付宝支付：Icon；微信支付：按当前业务流程无额外图片素材	支付宝支付：产品介绍；微信支付：按当前业务流程无额外文案素材	为需要付费能力的 APP 申请支付能力；不涉及支付的产品跳过该场景。
06 上线前方案评审	基础开发完成后	五要素示意图（APP 半成品截图及标注）	最终功能说明、广告触发点说明、会员策略说明	基于半成品进行方案会审，确认最终功能及商业化策略，为后续交互素材制作与完善开发提供依据。

07 APP 成品开发	评审确认后	激励视频弹框、会员弹框主体；对应独立按钮组件	激励奖励规则、会员权益、弹框文案、按钮文案	根据已确认的方案制作商业化交互素材，并完善 APP 对应界面与交互。弹框主体与按钮单独制作和使用。
08 应用上架		应用市场 Icon；宣传海报	一句话介绍、应用介绍、审核备注	制作并提交应用市场所需展示与审核材料。功能截图用作海报制作输入，不作为独立上架交付项重复列出。
09 版本迭代	1→N	优化方案示意图；按需更新 Icon；局部或批量修改的海报、弹框等素材	功能、会员策略、广告策略及视觉变更说明；版本更新说明	通过示意图说明本次优化内容，按变更范围复用和修改历史素材，支持较大改版或局部调整后的开发与更新交付。

2、1、2素材需求明细清单

业务场景	素材名称	生产方式	关键制作内容／输入要求	交付要求／编辑规则
01 项目定项	功能与商业化方案示意图	方案可视化 / 图文编辑	开发前梳理产品定位、核心功能及主要使用流程，并结合功能规划说明初步商业化方案，包括会员权益、广告形式与触发位置、收费及定价策略等。可通过线框图、思维导图或参考产品截图配合文字标注等形式呈现。	形成可供项目评审的图文方案，清晰展示功能规划与商业化逻辑；保留可编辑源文件，支持根据评审意见调整，评审确认后作为后续开发依据。
01 项目定项	Icon 方案对比图	场景模拟／对比	候选 Icon数量由用户自定义；截取同类 APP 的应用市场列表作为模拟场景，将备选 Icon 分别替换到对应列表位置，并将对应应用名称统一改成拟上架名称（如“小闹钟”）。	输出可供并排比较的场景图；用于评估识别度与名称适配度、辅助评审决策，不等同于真实上架转化测试。
02 备案申请	APP Icon 源图	源图复用／规格加工	基于项目已确定的 APP Icon 原图处理，不重复创作；按申请入口要求准备对应正方形图标。	旧表仅明确 1:1 形状，具体像素、格式、体积按实际备案渠道核对。
02 备案申请	产品功能描述	文案准备	如实说明产品主要功能和用途，与拟备案的产品实际能力保持一	旧表记录常用“≤100 字”；具体字数、表述限制以备案申请入

			致。	口要求为准。
03 APP 基础开发	APP Icon 源图	创作／导入	将定项评审确定的 Icon 作为设计源图，为后续开发、申请、上架等场景提供统一基础素材。	公司当前常用源图规格为 1024×1024 px；保留高质量源文件，便于派生多规格版本。
03 APP 基础开发	启动页	模板／AI 创作	根据 APP 风格及品牌元素制作启动视觉图，必要时配置启动页文案；内容与界面风格协调。	旧表常用参考尺寸：1080×1920 px 或 1080×1500 px；以实际设备布局和开发需求确认。
04 登录申请	登录申请 Icon	源图复用／规格加工	使用已确定的 APP Icon，按实际申请微信、支付宝、QQ 等第三方登录渠道的要求制作。	不要求所有登录方式都申请；按产品实际选用的至少一种方式提交，图标规格按具体渠道确认。
04 登录申请	功能拼图	真实截图／拼接	从真实 APP 页面中选择能展示主要功能的截图，进行筛选、组合、排布与必要的文字说明。原始页面截图（包括按需使用的支付页截图）仅作为制作输入。	最终交付功能拼图 3–5 张（按当前业务口径）；不单独将原始页面截图列成交付素材；需确保内容真实。
04 登录申请	产品描述	文案准备	描述 APP 主要功能及使用场景，与申请登录能力的产品信息一致。	按实际申请渠道的字段、字数和审核要求填写；未确认统一字数上限。
05 支付申请	支付宝支付申请 Icon	源图复用／规格加工	需要支付宝支付能力时，使用既有 APP Icon 制作申请所需版本。	具体尺寸、格式按当前支付宝申请入口核对；微信支付按现行业务无额外专用图片素材。
05 支付申请	支付宝支付产品介绍	文案准备	说明需接入支付的产品及其主要业务／功能，文案与实际付费能力相符。	按实际支付宝申请表单要求提交；不接支付的 APP 跳过此场景。
06 上线前方案评审	五要素示意图	半成品截图／标注	APP 基础开发完成后，选用半成品真实页面截图，标注最终功能、适用的广告触发点（如开屏、插屏、卡片位、激励视频）及会员策略；配合文字说明。	用于上线前方案会审，确认商业化及功能方案；评审后可修改标注与说明，作为成品完善开发依据。
07 APP 成品开发	商业化弹框主体（激励／会员／混合）	组件化创作	按已确认方案制作：①观看视频后永久免费；②当日免费；③免费使用 X 次；④自定义奖励；⑤纯会员权益；⑥会员＋激励视频双选项。弹框主体包含内容展示区与按钮留位。	弹框主体采用透明背景 PNG；与按钮分开作为独立图片资源，保留交互按钮布置空间；视觉尺寸以 APP 布局为准。弹框主体、交互按钮和文案内容分别定义；明确哪些文案固化于图片、哪些由 APP 文字层或配置承

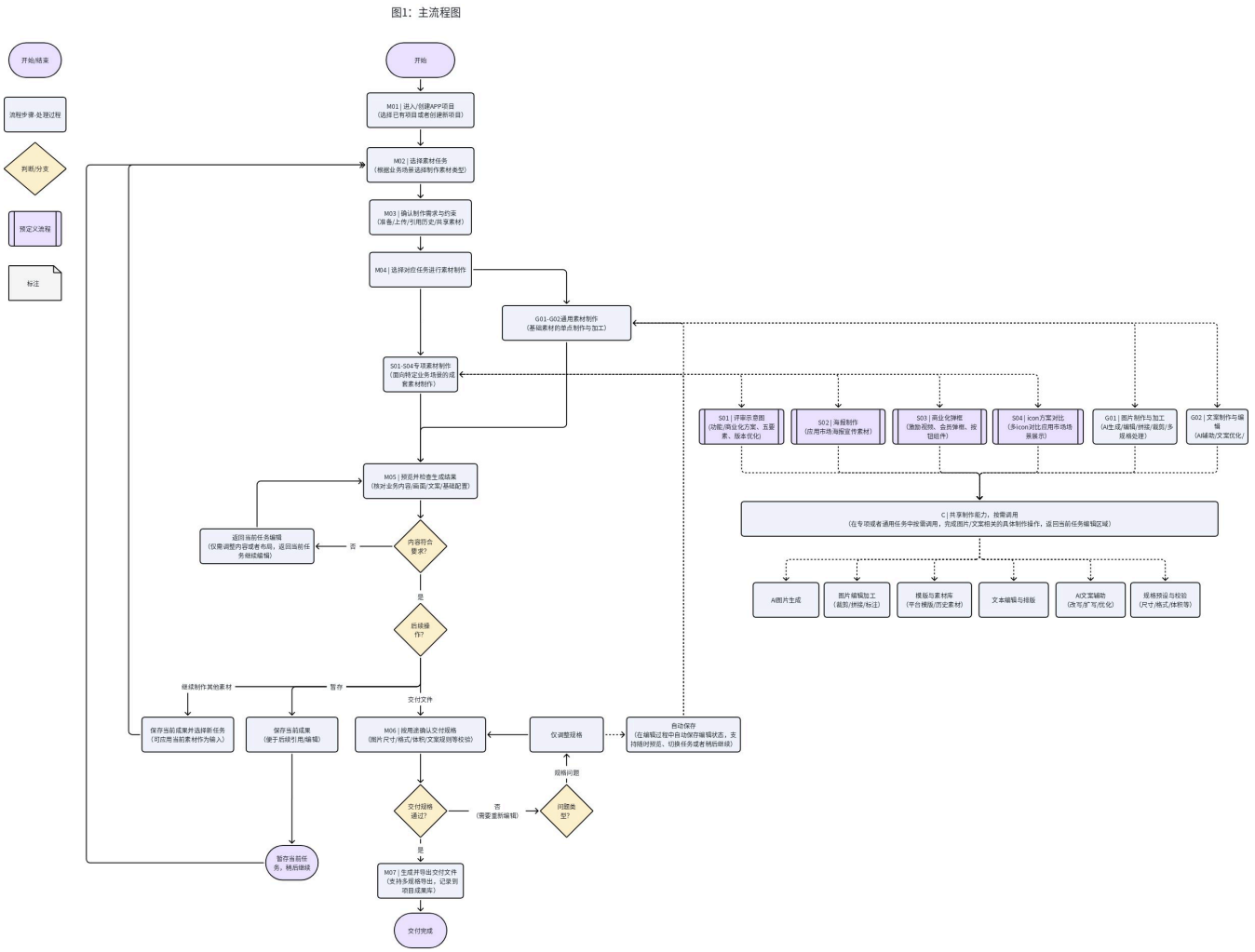
				载。涉及文案替换时，应保留相应的可编辑源文件或配置。
07 APP 成品开发	激励视频／会员按钮组件	独立组件制作	根据弹框类型分别制作观看视频按钮、会员按钮；单按钮或双按钮组合按场景使用，按钮内容可自定义，如“观看视频”“成为会员”“试一试”等。	按钮单独导出透明 PNG，和弹框主体保持统一视觉风格；便于 APP 为按钮单独配置点击区域和交互效果。
07 APP 成品开发	弹框奖励／会员权益与按钮文案	文案／配置	定义视频观看次数及对应奖励、免费时效／使用次数、会员权益、主副标题及按钮文字，兼容纯激励、纯会员、混合形式。	与已确认的商业化方案及实际产品行为一致；文案可按项目需求更换，不写死统一奖励规则。
08 应用上架	应用市场 Icon	源图复用／规格加工	基于已定稿 APP Icon 源图，转换为对应应用市场要求的分辨率、格式及文件体积。	旧表常用：216×216、256×256、512×512 px；部分渠道需＜200 KB。逐渠道核对，非统一规则。
08 应用上架	宣传海报	模板制作／自由创作	模式 A：标准模板固定大标题（4 个字）、小标题及功能截图位置；背景可从模板库选择、上传或 AI 生成；文案可 AI 辅助。模式 B：用户自由描述画面进行定制创作。实际功能截图作为海报制作输入。	当前常用：竖版 1080×1920 px 或横版 1920×1080 px，3–5 张，单张≤1 MB；支持单张修改与批量修改，不独立交付“功能截图”。
08 应用上架	一句话介绍	文案准备／校验	准确概括 APP 的核心价值或功能，按上架渠道需求生成有标点和无标点两种表达版本。	旧表常用字数≤17 字；按目标市场字段限制校验，避免把该字数视为所有渠道通用。
08 应用上架	应用介绍	文案准备／校验	介绍产品定位、核心功能、主要使用场景及适用说明，内容与 APP 当前实际功能一致。	按目标市场审核规则检查夸大、无法证实的表述及不适用宣传词；旧表词例不直接作为统一禁词表。
08 应用上架	审核备注	文案准备	按需说明审核体验路径、需测试的特殊功能及会员／登录相关的可用测试信息；帮助审核人员理解操作。	仅提供审核所需且适合共享的测试资料，具体字段和要求以目标应用市场为准。
09 版本迭代	优化方案示意图	截图标注／方案编辑	基于已上线 APP 页面或现有方案，说明本次功能、会员策略、广告策略及视觉内容的调整；可以涵盖局部优化或较大改版。	作为迭代评审与开发说明依据；保留修改前后差异、可编辑图文及必要说明，不要求每次修改全部素材。

09 版本迭代	更新版 Icon（按需）	历史源图修改／规格加工	仅在品牌形象、图标视觉或上架需求变化时修改；未变化的版本沿用原有 Icon。	以更新后定稿的源图重新导出目标渠道所需规格；与当前市场要求逐项核对。
09 版本迭代	宣传海报更新（按需）	历史模板／局部及批量修改	基于历史海报更新标题、截图、背景或功能信息；支持只修改指定单张，也可批量替换多张海报中的共用内容。	保留原有有效设计，尽量避免整套重做；重新校验目标市场对数量、方向、像素及体积的要求。
09 版本迭代	商业化弹框及按钮更新（按需）	历史组件修改／复用	当会员权益、广告奖励规则、弹框视觉或按钮文字发生变化时，调整对应主体图、独立按钮及文案配置。	保留弹框主体和按钮分离的交付方式；只修改本次涉及的组件，检查素材与实际业务规则一致。
09 版本迭代	版本更新说明	文案准备	围绕本次真实改动，简明列出新增功能、问题修复、体验优化或商业化方案变化中适合对外说明的内容。	建议条目式表达；实际字数、措辞按对应应用市场更新说明字段校验。

2、2素材生产业务流程

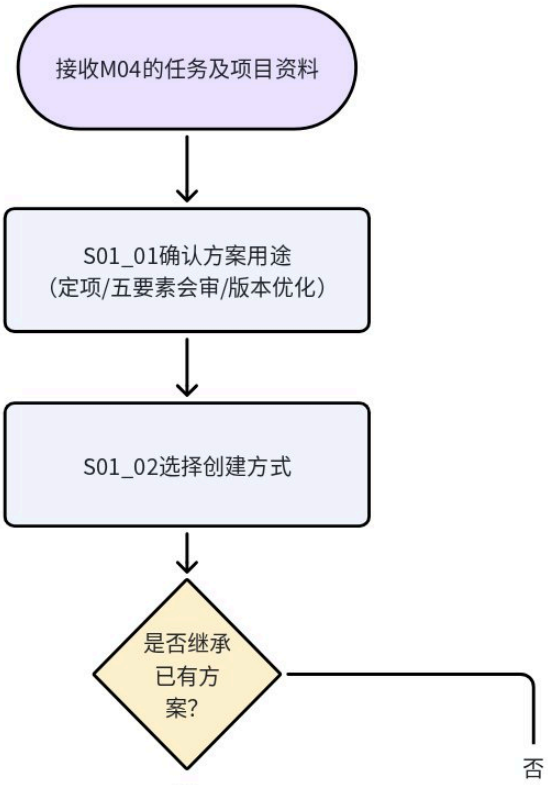
2、2、1素材生成流程

1）主流程（可单击进入画板）



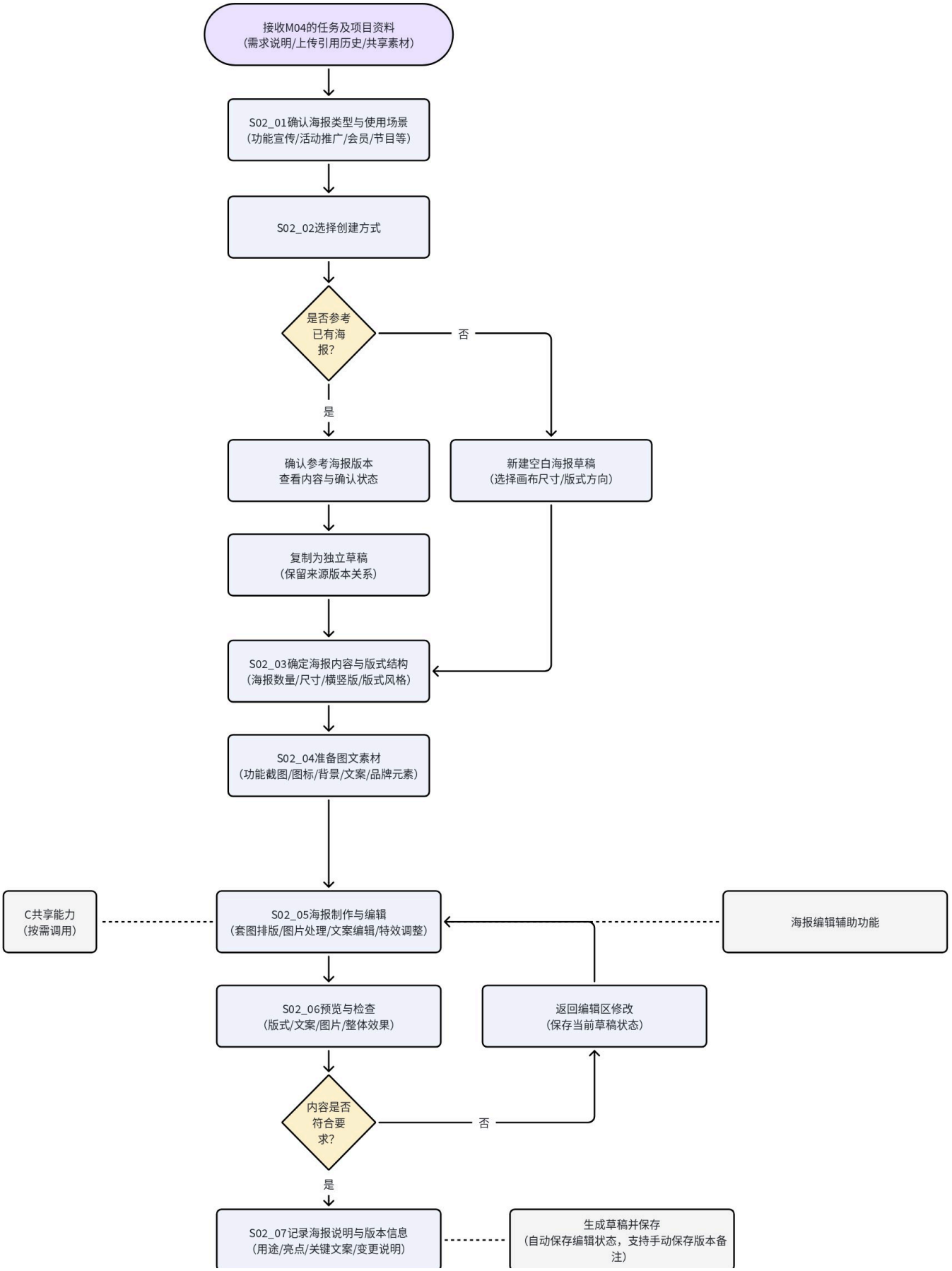
2）专项素材子流程图（S01 | 评审示意图）

图2: S01 评审示意图素材流程图



3）专项素材子流程图（S02 | 海报制作）

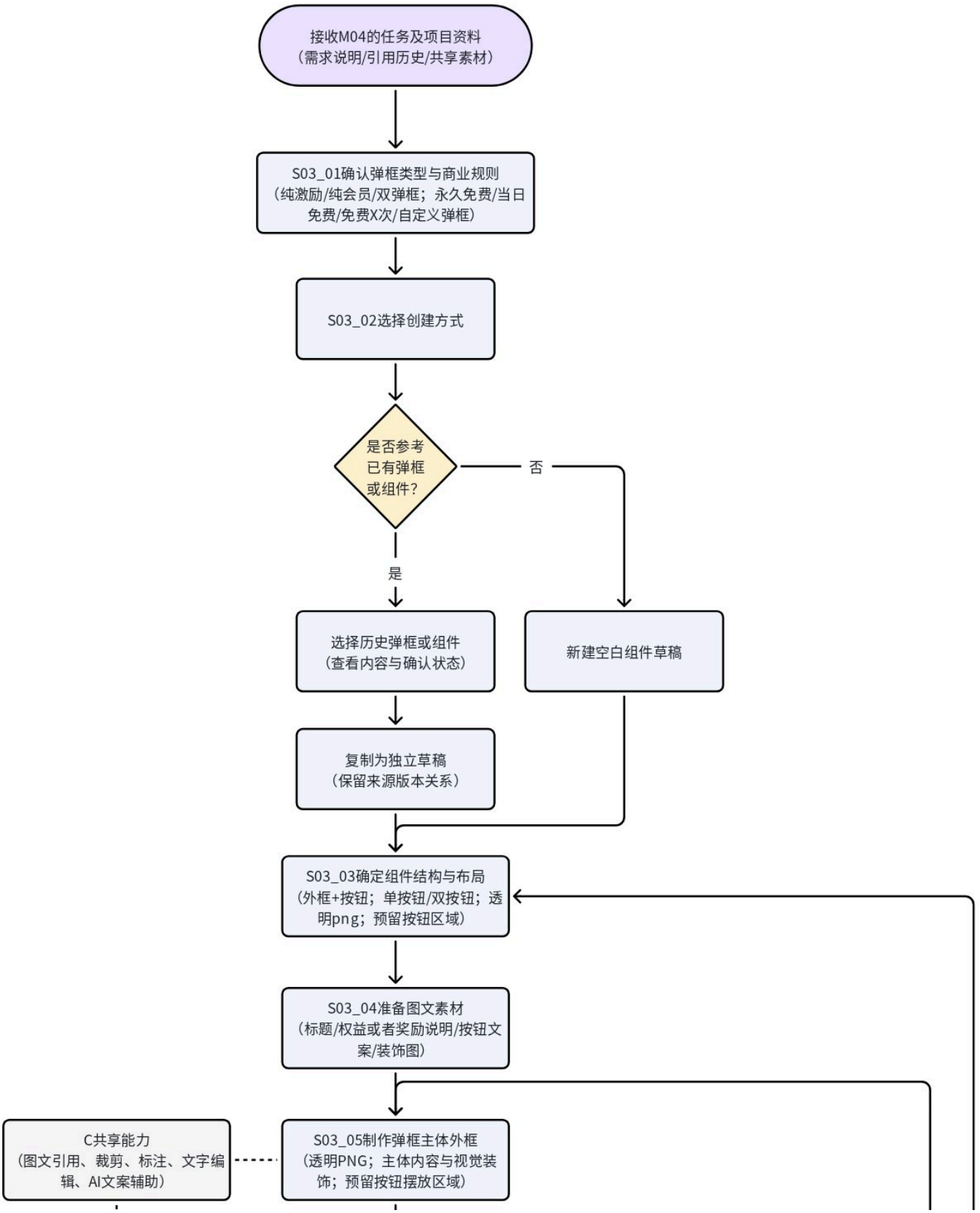
图3：S02 海报制作素材流程图

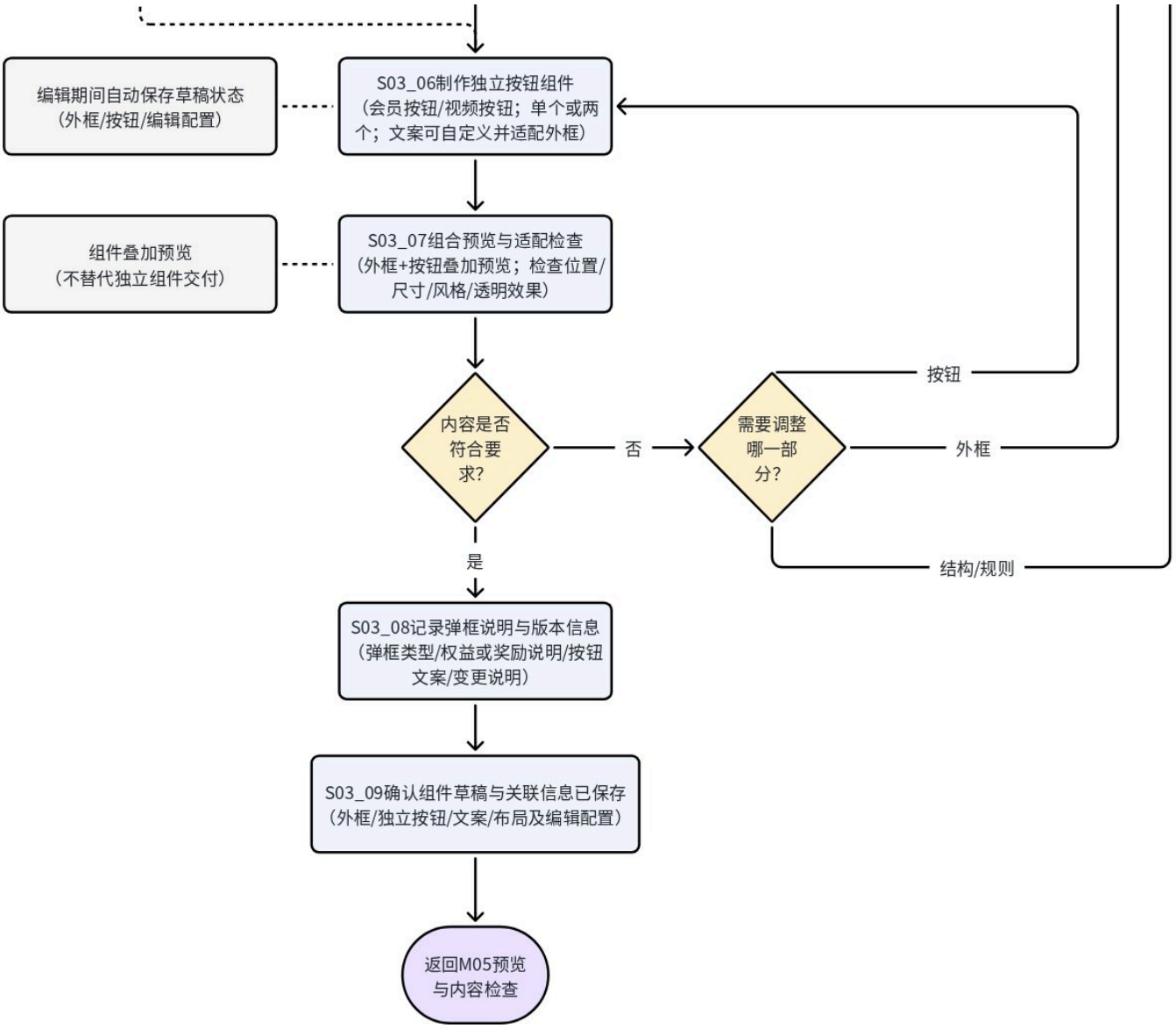




4）专项素材子流程图（S03 | 商业化弹框）

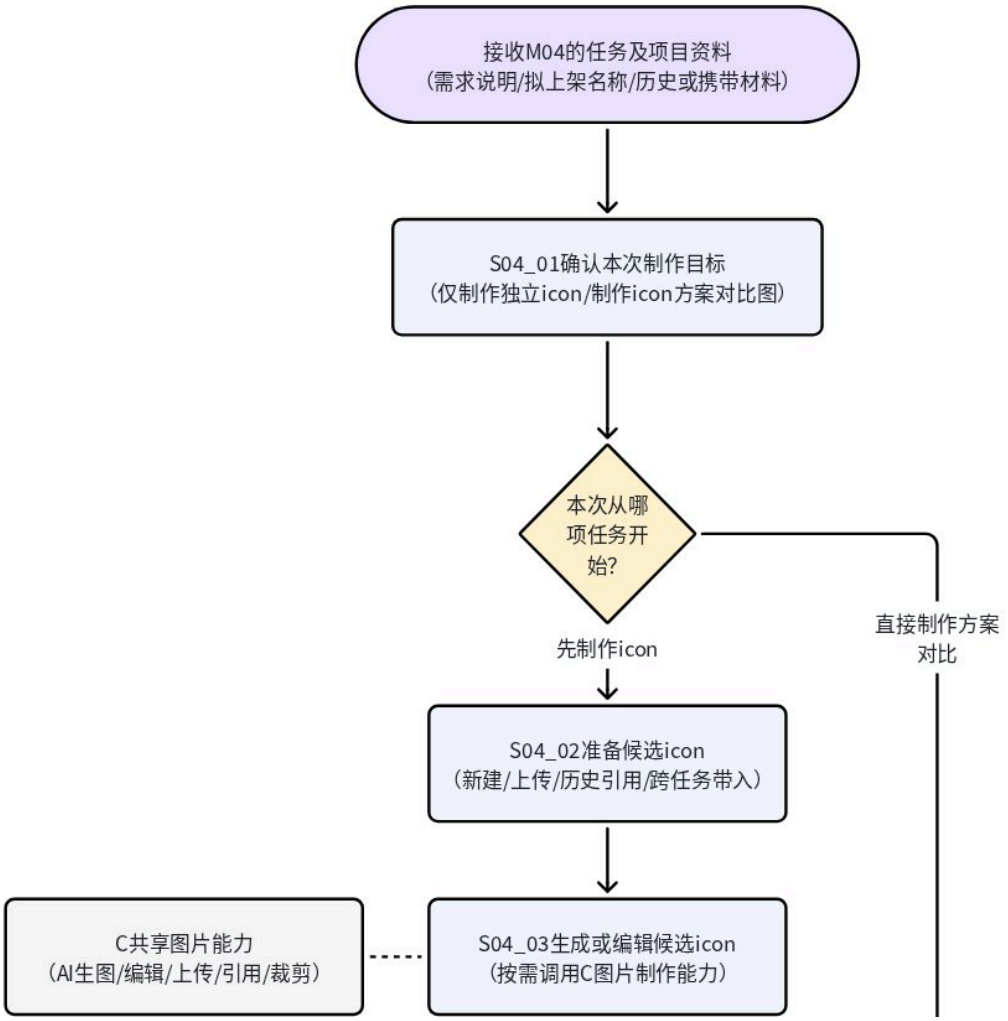
图4：S03 商业化弹框素材流程图

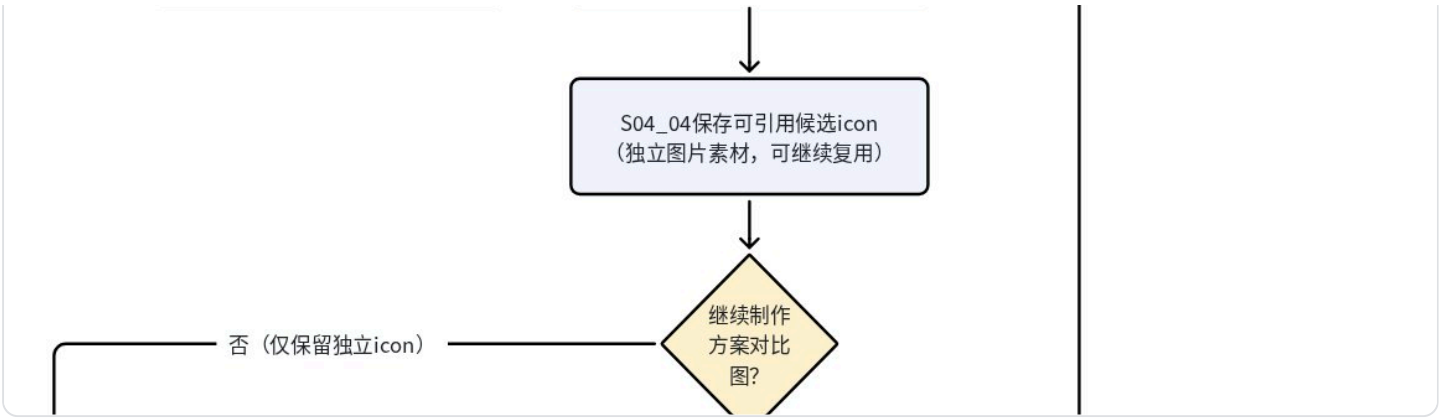




5）专项素材子流程图（S04 | icon方案对比）

图5：S04 icon方案对比素材流程图





2、2、2关键流程节点说明

编制依据：2.1 业务场景与素材需求、2.1.2 素材需求明细，以及已确认的 M 主流程图与 S01–S04 专项子流程图。

编制目的：将流程图中的关键步骤转化为可追溯的输入、处理、输出与异常流转要求，为 2.3 核心业务规则及第三章功能架构提供依据；本节不展开按钮布局、页面交互或接口实现。

1）M | 通用素材生产主流程关键节点

编号	关键节点	输入	关键处理事项	输出	流转／异常说明
M01	进入／创建 APP 项目	已有项目、项目信息或新项目创建需求	用户选择已有 APP 项目，或创建新项目；确定后续素材的项目归属。	已确定的 APP 项目上下文	进入 M02；再次进入可选择既有项目继续工作。
M02	选择素材任务	APP 项目、业务场景、目标素材类型；跨任务带入的已选素材（如有）	按具体素材需求选择 S01–S04 专项制作任务或 G01–G02 通用制作任务；允许从其他任务返回后再次选择。	当前选定的素材制作任务	进入 M03；若为跨任务制作，保留原任务成果并传递所选素材。
M03	确认制作需求与约束	素材用途、制作要求、历史素材／共享授权素材、上传图片或文案	确认制作内容与前置约束；准备、上传或引用所需素材，识别目标用途和可用资料。	当前任务的制作要求和输入素材	资料不足时补充或调整输入；准备完成后进入 M04。
M04	调用已选制作任务	任务类型、制作要求、输入素材及历史配置	执行选定的 S01–S04 或 G01–G02；制作时按需调用共享能力 C，处理结果返回当前编辑任务。	图片、图文方案、弹框组件、Icon 候选或文案草稿及必要编辑信息	任务内允许继续编辑和自动保存；形成可预览结果后进入 M05。

M05	预览并检查生成结果	当前任务制作成果、业务需求、素材编辑配置	用户核对内容、画面、文字与基础配置是否满足业务目的；检查结论为通过或需调整。	通过的待交付成果，或明确的修改项	不通过→返回当前任务对应编辑位置，修改后重新检查；通过→选择继续其他任务／暂存／交付。
M06	按用途确认交付规格	通过内容检查的素材、目标渠道与交付要求	按素材类型检查适用规则：图片尺寸／格式／体积／透明背景等；文案字数、内容与渠道要求等。	通过规格校验的交付准备结果	仅规格问题→调整导出参数再校验；内容或布局问题→返回原任务编辑，经 M05 再校验。
M07	生成并导出交付文件	已通过 M06 校验的图片、组件、图文方案或文案及其配置	生成对应交付文件，可按用途支持多规格导出；记录项目成果与必要源文件／编辑配置引用。	可交付文件及可追溯的项目成果记录	导出完成→结束本次交付；后续需要可重新进入项目引用或修改。

说明：M01–M07 是主流程的可引用关键节点；「内容符合要求？」与「交付规格通过？」属于判断节点，不另编 M 编号。

2）S | 专项素材制作关键节点

子流程	关键环节（对应图中编号）	输入	关键处理与判断	输出／衔接
S01	用途与历史继承（S01_01–03）	定项方案／五要素会审／版本优化需求；既有方案（可选）	确认方案用途；新建草稿或复制历史方案；沿用来源关系，确定图文组织结构。	可编辑方案草稿与来源版本关系
S01	图文编辑与变更记录（S01_04–07）	截图、参考图、功能和商业化策略说明	准备并组织图片、文字、框选及裁剪标注；记录初始方案说明或相对历史方案的改动及原因；确认草稿信息已保存。	当前方案图文草稿、编辑状态及变更说明；返回 M05
S02	海报创建与内容结构（S02_01–04）	海报用途、目标规格、历史海报或全新素材	选择新建／参考已有海报；继承时复制为独立草稿；确认海报数量、版式、横竖版及所需功能截图、背景、文案。	海报套图草稿及待制作图文素材
S02	套图编辑与内部检查（S02_05–07）	海报草稿、功能截图、背景及标题文案	制作或修改海报；支持根据可编辑资料局部／批量调整；检查排版、图片、文案与整体效果；不合适则继续编辑；保留制作说明和版本关系。	海报套图草稿、必要编辑资料和说明；返回 M05

S03	商业化类型与历史来源（S03_01–04）	已确认的会员／激励视频策略、历史外框或按钮组件	确认纯激励、纯会员或双选模式及奖励／权益内容；可新建或复制已有弹框／组件；确定外框与 1–2 个按钮的结构及留位，准备图文。	组件草稿、奖励与权益说明、布局要求
S03	分离制作与适配检查（S03_05–07）	外框视觉、按钮文案、布局和共享素材	独立制作透明背景外框及按钮；在组合预览中检查数量、位置、尺寸、风格与透明效果；不适配时按外框／按钮／结构问题定向修改。	一套相互适配的外框与按钮组件草稿
S03	说明及关联保存（S03_08–09）	通过内部适配检查的组件及本次修改信息	记录弹框类型、奖励／会员权益、按钮文案、变更说明；保存主体、按钮及布局配置的关联关系。	组件化草稿及版本来源；返回 M05
S04	两种任务路径（S04_01–04）	仅制作独立 Icon 或制作方案对比图的目标；已有候选（可选）	仅做 Icon 时新建／上传／引用候选并独立保存；可继续进入方案对比；直接做对比图时无需先完成独立 Icon 制作步骤。	可复用候选 Icon 或直接进入对比图制作
S04	市场模拟与候选填充（S04_05–08）	同类 APP 市场列表截图、拟上架名称、候选 Icon	上传／引用截图底板；用户自定义展示数量并标记 Icon 区和名称区；生成／上传／引用候选 Icon 并填充，统一替换对应条目名称。	市场模拟的图标候选对比草稿及位置／名称配置
S04	展示检查与双成果留存（S04_09–10）	候选 Icon、市场底板、对比图草稿	检查图标、名称、布局及整体展示；出错则修改对应元素后重新预览；按任务目标保留独立 Icon、对比图及必要编辑信息。	独立 Icon 素材与／或方案对比图；返回 M05

说明：S02 当前流程图的用途示例含「活动推广／会员／节日」等表述，若 2.1 正式业务范围仅包括应用上架及版本迭代海报，建议在定稿前统一口径；本表不据此新增业务场景。

3）G／C｜通用任务与共享能力调用说明

编号	任务／能力	典型输入或适用范围	关键处理说明	输出与流转

G01	通用图片制作与加工	Icon 源图、启动页、功能拼图、图片尺寸加工等图片类需求	可作为独立制作任务，按需使用 AI 生图、上传／引用、裁剪、拼接、标注、规格加工等能力；输出可被 S 任务引用。	形成图片成果返回 M05；具体 G01 子流程尚可在后续细化。
G02	通用文案制作与编辑	产品功能描述、应用介绍、审核备注、版本更新说明等	可独立编写或修改文案；按需调用 AI 文案辅助及文字编辑，依据目标用途检查内容。	形成文案成果返回 M05；具体 G02 子流程尚可在后续细化。
C	共享制作能力	S01–S04 或 G01–G02 任务内的具体操作需求	提供图片生成、图片处理、模板／素材引用、文字编辑、AI 文案辅助、规格预设等基础操作；不要求用户退出当前任务。	处理结果返回原任务编辑区域；不作为独立的必经业务节点。

4)关键跨任务流程流转与异常处理

场景	流转路径	处理要求	重要边界
内容检查未通过	M05 → 当前 S/G 编辑 → M05	只修改不符项，保留现有图片、文案及编辑配置；修改后重新预览。	不因局部修改重新选择 APP 项目或任务。
跨任务引用素材	当前任务 → 保存／选中可引用成果 → M02 → M03 → 新 S/G 任务	可以把尚未最终交付的候选 Icon、截图或其他中间成果作为后续任务输入。	保留源任务状态；新任务中明确素材来源及引用关系。
编辑过程中暂存	S/G 编辑期间自动保存；用户选择暂存后结束本次操作	保留草稿与必要编辑信息，稍后从项目中重新进入继续。	自动保存草稿不等于完成交付或发布到团队共享库。
共享能力调用	S/G 节点 → C → 原 S/G 节点	生成／编辑素材后直接返回当前编辑上下文，不重新执行 M01–M04。	C 是调用关系，非串行的额外业务关卡。
交付规格不合格	M06 → 仅规格调整或返回编辑 → 重新校验	若可仅通过尺寸、格式、压缩等调整解决，留在 M06；涉及内容与布局时返回当前任务编辑，再经 M05。	不得把「点击下载」视作已经生成合规交付文件。
历史素材与版本	选用历史草稿或已确认材料 → 创建派生	复制历史版本时保留原成果，记录来源与本次调整。	复用、编辑权限及是否联动源素材，留待 2.3 规定。

	草稿 → 修改		

章节边界｜本节仅描述节点如何衔接与处理。共享授权、自动保存触发与失败处理、版本留存和文件规范的细则应在 2.3 统一定义；页面布局、组件工具栏及操作反馈应在第四章详细功能设计说明。

2、3 核心业务规则

本节规定素材任务、复用、版本、专项制作与交付的共性约束。依据已确认的 To-Be 流程编写，不代表相关功能均已在现有平台上线；具体页面与技术实现留待后续章节。

2、3、1 项目与任务管理

编号	规则名称	业务规则	适用范围
BR-01	项目归属	素材制作成果归属于对应 APP 项目；同一项目可建立多个素材任务，原任务成果可继续使用。	M01–M04
BR-02	任务与能力边界	S01–S04 和 G01／G02 均可按需独立进入；共享能力 C 在当前任务内调用，操作结果返回原编辑位置。	M02／M04；S／G／C
BR-03	跨人员素材授权	使用其他同事制作的素材前须经原制作人授权；获准查看、引用或复制不等于可修改原件。	跨项目／跨人员复用

2、3、2 素材复用与版本管理

编号	规则名称	业务规则	适用范围
BR-04	中间成果可复用	已制作的候选 Icon、图片、文案等即使尚未最终交付，也可作为其他任务的输入；跨任务复用应保留来源与原任务编辑状态。	M02–M04；全部 S／G
BR-05	历史内容独立派生	基于历史方案或素材修改时，复制为独立草稿并记录来源，不覆盖原版本；新草稿后续独立编辑。	S01–S04；版本迭代
BR-06	草稿与正式版本区分	编辑期间自动保存草稿；正式确认或用户主动留存时形成历史版本。草稿保存不等于已交付。	全部 S／G；M05–M07
BR-07	按实际可编辑性修改	保留分层及编辑配置的素材可修改对应元素；只有扁平图片时，不默认能够还原全部图层，可引用为底图再编辑。	图片／海报／弹框／示

			意图

2、3、3 专项制作规则

编号	规则名称	业务规则	适用范围
BR-08	S01 方案持续演进	定项方案、五要素会审及版本优化可继承同一方案的历史内容，保留变更说明；效果回看先记录上线版本、观察口径和人工说明，不建设完整数据看板。	S01
BR-09	S02 海报制作与修改	本次覆盖应用上架及版本迭代海报；支持标准模板、自定义创作，以及指定单张或具备可编辑条件的批量修改。	S02
BR-10	S03 弹框组件分离	商业化弹框主体与按钮独立制作、关联保存及透明 PNG 交付；纯激励／纯会员使用对应独立按钮，双选弹框使用两个按钮。组合预览不代替独立组件。	S03
BR-11	S04 Icon 对比与双成果	可只制作独立 Icon，也可制作市场方案对比；候选数量由用户自定义。对比条目统一使用拟上架名称，独立 Icon 和对比图分别保留。	S04

2、3、4 内容及交付规则

编号	规则名称	业务规则	适用范围
BR-12	输入素材与交付物区分	市场截图、参考图和原始功能截图可作为制作输入；是否需独立交付以 2.1.2 素材需求明细为准，不自动列成交付项。	M03／M07；S02／S04
BR-13	内容与规格分别检查	M05 检查业务内容、画面与文案；M06 按目标用途校验尺寸、格式、透明背景、体积及字数等。内容问题返回原任务，单纯规格问题可在 M06 调整。	M05／M06
BR-14	按目标渠道交付	备案、登录、支付及应用市场规则以实际目标渠道为准；既有尺寸和字数仅作常用参考。M07 按要求导出交付物，并保留必要的源素材或编辑配置关联。	M06／M07；全部业务场景

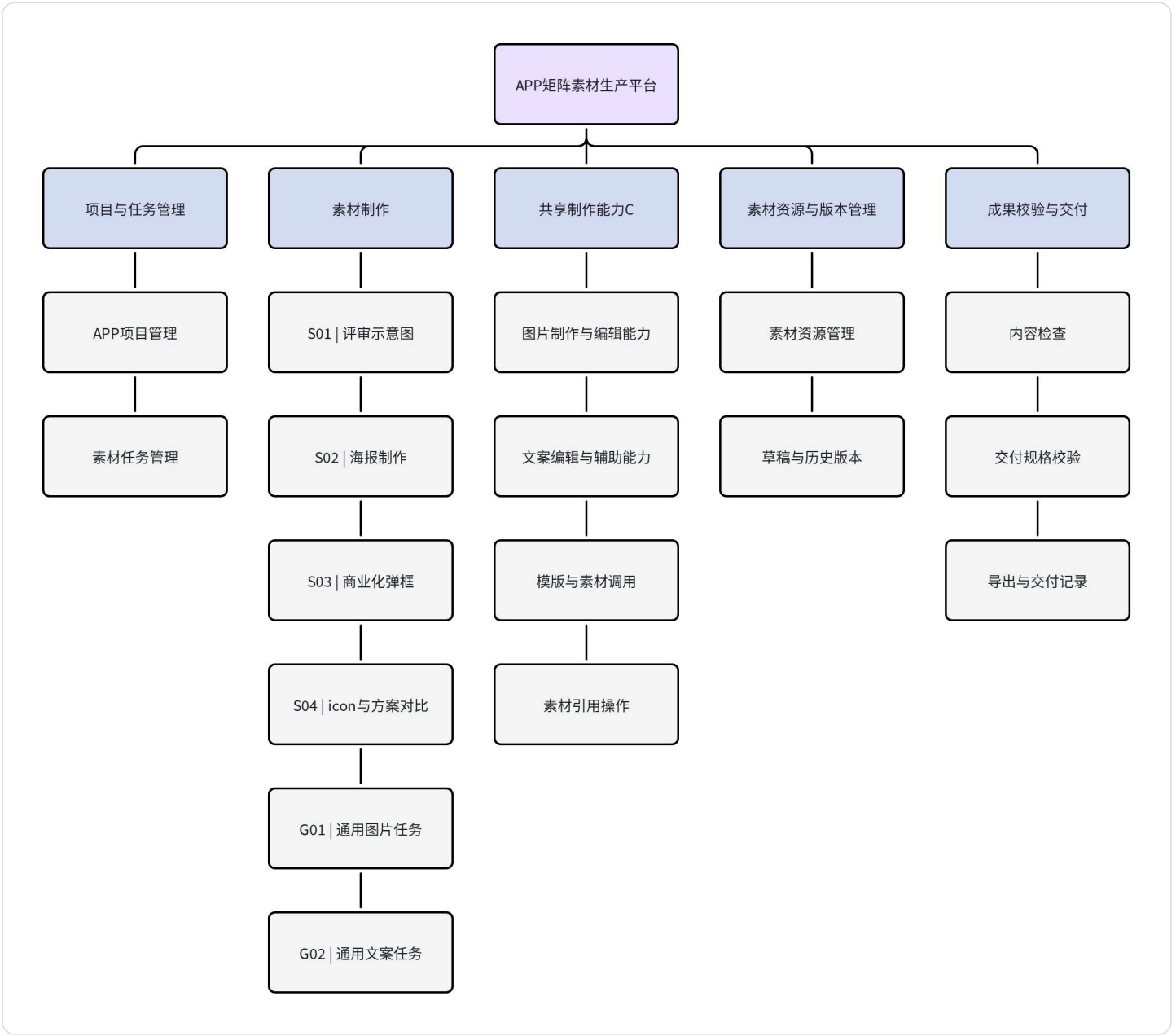
2、3、5 业务场景边界

编号	规则名称	业务规则	适用范围

BR-15	条件场景与评审方式	支付申请仅适用于接入支付的 APP；第三方登录按实际选用渠道办理。定项、五要素及 Icon 选型可通过线下评审确认，不默认建设线上审批流程。	2.1 业务场景；S01／S04

三、产品功能架构

3、1 产品功能架构图



3、2 功能模块说明

一级模块	二级模块	三级功能	功能说明	业务依据
项目与任务管理	**APP 项目管理**	**项目创建与选择**	新建或进入 APP 项目，确定素材任务的项目归属。	M01 / BR-01
项目与任务管理	APP 项目管理	**项目素材入口**	从当前项目查看已有任务和素材成果。	M01 / M02
项目与任务管理	**素材任务管理**	**任务类型选择**	按需求进入 S01–S04、G01 或 G02，不受固定任务顺序限制。	M02 / BR-02
项目与任务管理	素材任务管理	**任务切换与继续**	保留原任务编辑状态，返回任务列表或继续原任务。	M02 / M05
项目与任务管理	素材任务管理	**制作需求与输入准备**	确认用途、目标要求，并准备上传、引用或带入的素材。	M03
素材制作	**S01 评审示意图**	**方案用途与创建**	按定项、五要素会审、版本优化选择新建或继承方案。	S01_01–03 / BR-08
素材制作	S01 评审示意图	**图文方案组织**	组合截图、参考图、文字和标注，说明功能与商业化策略。	S01_04–05
素材制作	S01 评审示意图	**方案变更与效果备注**	记录版本差异、修改原因及上线版本／效果说明。	S01_06–07 / BR-08
素材制作	**S02 海报制作**	**模板与自定义创作**	支持标准模板填充及用户自定义画面需求两种模式。	S02_01–03 / BR-09
素材制作	S02 海报制作	**海报套图编排**	组织功能截图、背景与标题，确认横竖版和套图结构。	S02_03–05
素材制作	S02 海报制作	**单张与批量修改**	按可编辑条件修改指定单张或多张海报的共用内容。	S02_05–07 / BR-09
素材制作	**S03 商业化弹框**	**弹框类型与商业规则配置**	配置纯激励、纯会员或双选模式及对应奖励／权益文案。	S03_01–04
素材制作	S03 商业化弹框	**主体与独立按钮制作**	分别制作透明弹框主体和一至两个独立按钮。	S03_05–06 / BR-10
素材制作	S03 商业化弹框	**组件组合预览**	叠加预览并按外框、按钮或布局问题定向调整。	S03_07 / BR-10
素材制作	**S04 Icon 与方案对比**	**候选 Icon 制作与选择**	生成、上传、引用或从其他任务带入候选 Icon。	S04_01–04
素材制作				

	S04 Icon 与方案对比	**应用市场场景配置**	上传同类市场列表截图，自定义候选数量与展示位置。	S04_05–06 / BR-11
素材制作	S04 Icon 与方案对比	**名称替换与方案对比**	统一拟上架名称，对比效果并保留独立 Icon 与对比成果。	S04_07–10 / BR-11
素材制作	**G01 通用图片任务**	**独立图片制作与加工**	以独立任务承接单图创作、已有图片处理与多规格素材准备。	G01 / M04
素材制作	G01 通用图片任务	**启动页素材制作**	制作或引用启动页视觉素材，保持与 APP 设计风格一致。	2.1.2 / G01
素材制作	G01 通用图片任务	**功能拼图制作**	将真实 APP 页面截图进行筛选、组合、排版与说明。	2.1.2 / G01
素材制作	**G02 通用文案任务**	**业务文案制作**	制作功能描述、产品介绍、审核备注及版本更新说明等。	2.1.2 / G02
素材制作	G02 通用文案任务	**文案修订与变体**	按目标用途调整字数、语气和有／无标点等版本。	2.1.2 / G02
共享制作能力 C	**图片制作与编辑能力**	**AI 图片生成与辅助优化**	按当前任务需求生成图片或辅助修改视觉内容。	C / M04
共享制作能力 C	图片制作与编辑能力	**图像裁剪、拼接与标注**	提供裁剪、尺寸调整、拼接、框选和文字标注等操作。	C / S01–S04
共享制作能力 C	图片制作与编辑能力	**透明处理与基础加工**	按素材用途执行背景透明及基础图像处理。	C / G01 / S03
共享制作能力 C	**文案编辑与辅助能力**	**AI 文案辅助**	根据已确认的产品事实辅助生成、改写或优化文案。	C / G02
共享制作能力 C	文案编辑与辅助能力	**文字编辑与排版**	修改画布文本、标题、按钮文案及说明文字。	C / S01–S04
共享制作能力 C	**模板与素材调用**	**模板选择与套用**	向专项或通用任务提供预设模板、背景与素材调用。	C / S02
共享制作能力 C	**素材引用操作**	**已有素材插入与替换**	在当前编辑任务内引用已有素材，操作后返回原编辑位置。	C / BR-02
素材资源与版本管理	**素材资源管理**	**项目素材分类与查找**	按 APP 项目和素材类别查看、筛选可用成果。	M01–M03 / BR-01
素材资源与版本管理	素材资源管理	**素材授权与共享使用**	经原制作人授权后查看、引用或复制他人的素材；不得直接改原件。	BR-03
	素材资源管理			

素材资源与版本管理		**跨任务素材带入**	将已选素材作为新任务输入，保留来源和原任务状态。	M02–M04 / BR-04
素材资源与版本管理	**草稿与历史版本**	**自动保存与任务恢复**	自动保留草稿及编辑配置，暂存后可继续制作。	BR-06
素材资源与版本管理	草稿与历史版本	**派生副本与来源追溯**	基于历史成果创建独立草稿，保留来源，不覆盖旧版。	BR-05
素材资源与版本管理	草稿与历史版本	**正式版本留存**	正式确认或主动留存时形成可供追溯的历史版本。	BR-06
成果校验与交付	**内容检查**	**成果预览与返回编辑**	在 M05 核对内容及视觉效果，不符合则返回对应任务调整。	M05 / BR-13
成果校验与交付	**交付规格校验**	**目标用途与渠道规格选择**	按备案、登录、支付或应用市场用途确定适用交付条件。	M06 / BR-14
成果校验与交付	交付规格校验	**格式、尺寸与文案校验**	按需校验尺寸、格式、体积、透明背景及文案限制。	M06 / BR-13
成果校验与交付	交付规格校验	**规格异常调整与复检**	仅规格问题在本环节处理；内容问题返回原任务编辑。	M06 / BR-13
成果校验与交付	**导出与交付记录**	**独立素材与组合成果导出**	弹框外框与按钮分别导出，Icon 与对比图分别保存和导出。	M07 / BR-10–11
成果校验与交付	导出与交付记录	**单项及多规格文件导出**	按目标用途输出单张、批量或多规格文件。	M07 / BR-14
成果校验与交付	导出与交付记录	**交付成果记录**	关联交付文件与必要编辑资料，便于后续查询及版本更新。	M07 / BR-05–06

3、3 功能范围与优先级

一级模块	二级模块／任务	建议功能范围	级别	安排	优先级依据
项目与任务管理	APP 项目管理	项目创建／选择、项目素材入口	P0	本次重点	明确素材归属和项目入口
项目与任务管理	素材任务管理	选择任务、准备输入、切换及恢复当前任务	P0	本次重点	确保主流程连续执行

素材制作	S01 评审示意图	方案新建／继承、图文编辑、变更说明和历史保留	P0	本次重点	支撑定项至版本优化的方案演进
素材制作	S01 效果回看增强	关联上线版本、观察口径与人工效果记录	P1	分阶段完善	先保留方案与历史，不建数据看板
素材制作	S02 海报制作	标准模板／自由创作、套图编排和单张修改	P0	本次重点	覆盖上架及版本迭代的常规任务
素材制作	S02 批量修改	批量更新海报中可编辑的共用文字或背景	P1	分阶段完善	效率增强，依赖编辑结构
素材制作	S03 商业化弹框	商业规则配置、独立外框／按钮和组合预览	P0	本次重点	满足组件分离的开发交付要求
素材制作	S04 Icon 与方案对比	候选 Icon、市场截图底板、名称替换及双成果保存	P0	本次重点	满足 Icon 方案评审的完整制作需求
素材制作	G01 通用图片任务	独立图片创作与加工、启动页和功能拼图	P0	本次重点	覆盖非专项图片素材
素材制作	G02 通用文案任务	功能描述、产品介绍、审核备注和文案变体	P0	本次重点	覆盖申请及上架文案
共享制作能力 C	图片制作与编辑	AI 生图、裁剪、拼接、标注、透明及基础加工	P0	本次重点	服务多个 S/G 任务，避免重复开发
共享制作能力 C	文案、模板与素材调用	文字编辑、文案辅助、模板选取及已有素材插入	P0	本次重点	为专项和通用制作提供共性能力
素材资源与版本管理	项目素材与跨任务复用	分类查找、中间成果引用和跨任务带入	P0	本次重点	支撑 G01→S04 等真实制作场景
素材资源与版本管理	跨人员授权共享	经原作者授权，方可使用其他同事素材	P1	分阶段完善	不能默认开放他人原件访问与修改
素材资源与版本管理	草稿与历史版本	自动保存与恢复、独立派生、来源记录、版本留存	P0	本次重点	避免工作丢失和历史被覆盖
成果校验与交付	内容检查	结果预览、内容判断及回到编辑任务	P0	本次重点	对应 M05，保证内容可用
成果校验与交付	交付规格校验	选择目标渠道、校验尺寸／格式／体积／文案限制	P0	本次重点	对应 M06，满足渠道规则
成果校验与交付	文件导出与记录	分别导出组件／图标、单项或多规格文件并关联记录	P0	本次重点	对应 M07，形成交付闭环

范围说明

· P0 优先形成“项目 → 素材任务 → 制作／保存 → 内容检查 → 渠道规格校验 → 导出”的最小完整闭环；P0 不代表一次完成所有精细交互。

· P1 分阶段完善跨人员授权共享、海报批量更新及 S01 人工效果回看；未经授权，不开放使用他人素材。

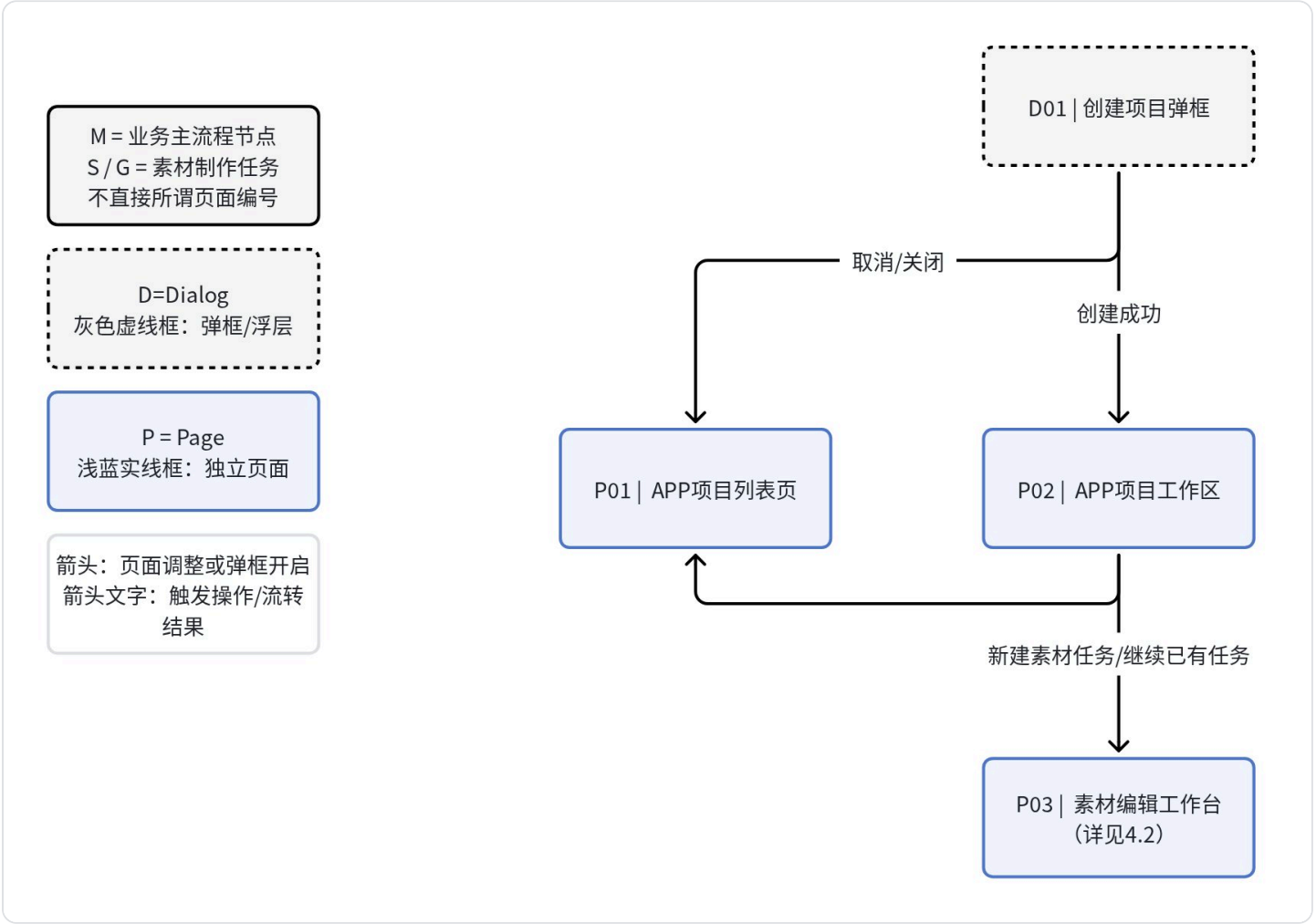
四、详细功能设计

4、1 项目管理与任务管理

1）页面关系图

本模块包含 P01 APP 项目列表页、P02 APP 项目工作区及 D01 创建项目弹窗。

页面关系图统一采用：P 表示独立页面（浅蓝实线框），D 表示弹窗（灰色虚线框）；箭头表示跳转或开启关系，文字标注触发操作。



本图只表示页面与弹窗的导航关系。M01–M07 等业务节点不再作为页面绘制；S01–S04、G01/G02 是制作任务类型，由 P03 加载对应编辑界面。

2）P01 | APP项目列表页

支持项目展示、名称搜索、新建项目及进入项目工作区。无可访问项目时，展示空状态和创建入口。



页面元素	关键交互
项目卡片	点击进入对应 P02 项目工作区
搜索框	输入名称，筛选项目列表
新建项目	打开 D01 创建项目弹窗
空状态	没有可访问项目时，显示新建入口

3）D01 | 创建项目弹框

填写必填项目名称；取消时关闭弹窗，成功后进入项目工作区。提交失败时保留输入内容。



操作	系统反馈
项目名称为空	提示填写项目名称，不允许提交
点击取消 / 关闭	关闭弹窗，返回 P01
创建成功	创建项目并进入 P02
创建失败	显示原因，保留输入内容以便重试

4）P02 | APP项目工作区

提供 S01–S04、G01/G02 六种制作任务入口，以及已有任务列表和继续编辑入口。

新建任务进入需求与素材准备环节；继续任务时恢复其已保存内容。



页面元素	关键交互
返回入口	返回 P01 项目列表
六类任务卡片	点击后进入所选任务的需求确认与素材准备环节
已有任务列表	展示任务名称、任务类型及编辑状态
点击已有任务	恢复已保存内容，进入对应编辑界面
查看全部	展示当前项目下全部已有制作任务

5）关键页面状态

主要覆盖空状态、加载状态和操作失败状态。任务编辑内容的自动保存、恢复及历史版本管理统一在 4.4 中说明。

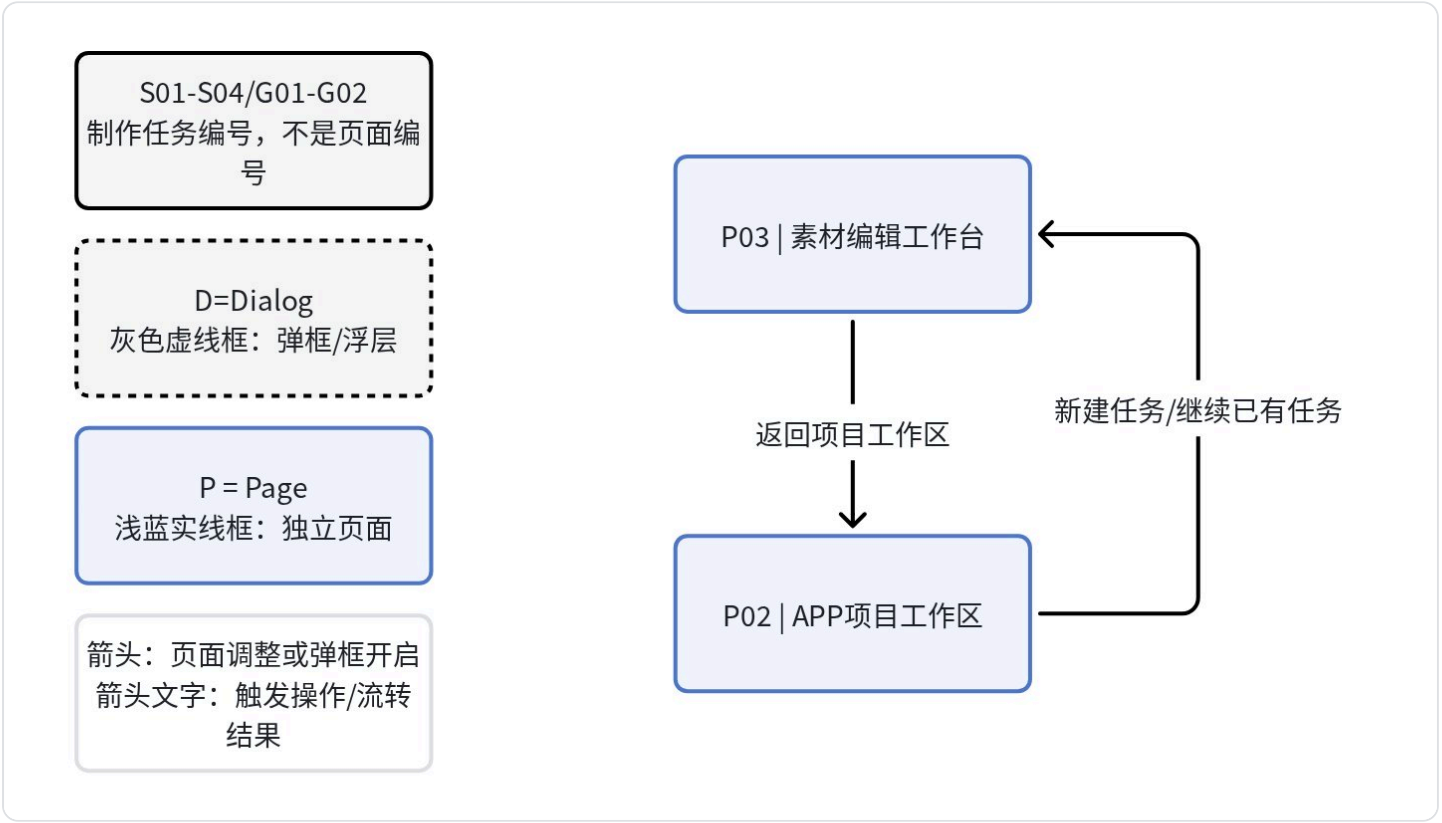
这部分无需再绘制大流程图，保留三个最重要的状态即可。

空状态	加载状态	失败状态
没有项目或任务时，提供创建入口	进入项目、恢复任务期间展示加载反馈	展示失败原因，支持重试且不误报成功

4、2 素材制作

1）页面结构与关系

素材制作统一采用 P03 编辑工作台，通过 P02 项目工作区进入。P03 根据任务类型切换 S01–S04、G01/G02 编辑视图，共享基础导航、素材管理入口和编辑状态反馈。



P0 内部的六种编辑视图



这里有一个关键设计决定：**用户不必先进入一个空白 P03 页面，再重复选择制作类型。** 在 P02 点击「海报制作」，就应直接打开 P03 的海报工作区。

2）P03 | 统一素材编辑工作台

工作台由顶部任务导航、素材资源区、核心编辑画布、任务配置区及预览检查入口组成。不同素材类型可以调整功能区布局和编辑组件。

这是整个 4.2 的基础。建议优先明确公共布局，再设计专项制作界面。



功能区域	关键交互
顶部导航区	返回项目工作区，显示项目、任务及保存状态
素材资源区	上传、查找、引用已有素材
中央画布	根据任务类型编辑图片、图文方案或组件
制作配置区	调整当前任务参数和选中元素属性
预览检查入口	制作完成后进入 M05 内容检查

注意：这里的三栏是功能分区，不意味着六种任务必须采用固定的三等分布局。实际画原型时，应按照画布的重要程度调整宽度。

另外，文案任务不一定需要图像画布，S03 弹框则需要组件层级与组合预览。这也是为什么后面必须分别设计六种工作区。

3）S01 | 评审示意图编辑视图

支持方案新建、历史继承、图文编辑、方案变更记录与版本关联，保留从定项到版本优化的方案演进关系。

页面目标： 在同一个 APP 项目下，持续维护从定项评审、五要素会审到版本优化的方案，而不是每个阶段重新做一张互不关联的图。



功能元素	关键交互
方案历史	查看不同阶段的方案；选择历史方案可创建独立修改稿
图文画布	添加截图、文字、框选标注，编辑或替换图片
变更说明	记录相对于上一方案的调整内容及原因
版本关联	关联实际 APP 版本，填写人工效果观察信息
草稿与历史	编辑自动保存；正式确认时保留可追溯版本

4）S02 | 海报制作编辑视图

页面目标： 让用户能够通过模板或自定义创作完成一套海报，并在后续版本迭代时调整已有素材。

支持标准模板和自定义制作，提供套图管理、背景与功能截图引用、标题编辑及单张修改；批量修改作为分阶段增强能力。



功能元素	关键交互
制作模式	标准模板保留标题、截图等固定布局；自定义模式允许自由描述与调整
海报列表	新增、选择或修改单张海报，保留整套海报的关联
图片与背景	上传功能截图，选择已有背景或调用 AI 生成
文案编辑	修改标题与描述，模板模式按四字大标题要求校验
批量编辑	后续增强：选择多张海报统一修改可编辑的共用元素

这里需要区分：模板制作的文字区域可以调整文案，不代表所有历史海报图片都能直接恢复完整的文字图层。 具体可编辑程度取决于保留的编辑配置。

5）S03 | 商业化弹框编辑视图

页面目标： 把弹框主体、独立按钮和组合效果放在同一个编辑工作区，但让它们始终是可分别保存的组件。

支持纯激励、纯会员和双选弹框制作。外框与按钮独立编辑、关联保存，并提供组件叠加预览与适配检查。



功能元素	关键交互
弹框类型	纯激励、纯会员、会员 + 激励双选
奖励配置	永久免费、当日免费、免费 X 次或自定义奖励
主体外框	编辑视觉内容，并保留按钮放置区域
独立按钮	按弹框类型配置一个或两个按钮；文案可自定义
组合预览	将组件叠加，调整位置、尺寸及视觉适配效果
保存成果	分别保留透明背景主体、独立按钮及组合布局配置

组合预览图用于检查，不替代开发需要的独立透明 PNG。最终规格与导出在 4.5 统一处理

6） S04 | Icon制作与方案对比编辑视图

页面目标： 支持只制作独立 Icon，也支持上传应用市场列表截图，把多个 Icon 放进真实市场排版环境中进行方案比较。

支持独立 Icon 制作和市场场景模拟。用户可上传市场截图，设置候选位置，自定义候选数量，填充 Icon 并统一替换拟上架名称。独立 Icon 与对比图分别保留。



功能元素	关键交互
独立 Icon 制作	新建、上传、编辑或引用 Icon，可单独完成任务
市场底板	上传同类型 APP 市场列表截图作为展示场景
候选位置	自定义数量，标记每个需要替换的 Icon 区和名称区
名称统一替换	将参与对比的条目名称统一替换为拟上架名称
场景预览	单独调整 Icon、名称或位置，比较整体市场展示效果
成果保存	保留独立候选 Icon、对比图和必要编辑配置

市场截图中的文字通常已经与图片合并，因此名称替换需要覆盖原文字并重新排版，而不是简单改一个文字输入框。候选数量不设置固定业务上限；超出底板容量的展示方式后续再定。

7）G01/G02 | 通用素材制作视图

G01 和 G02 的特殊之处在于：既能作为独立制作任务使用，也能向 S01–S04 提供可复用的素材成果。

G01 负责独立图片创作与加工，G02 负责文案生成、编辑和修改。两者复用共享能力 C，制作成果可在其他任务中引用。



任务	核心交互	制作成果
G01 通用图片	上传、生成、选择结果、编辑加工、保留素材	独立图片或处理后的图片素材
G02 通用文案	选择文案用途、输入要求、生成或编辑、检查内容	独立文案及必要的编辑信息

G01/G02 复用 C 共享制作能力，不需要单独建设另一套 AI 生成和图片编辑工具。

8）关键交互与页面状态

各制作任务共用的状态只需要集中描述一次，不必在六种编辑视图中反复书写。

统一处理生成中、生成失败、草稿保存、任务切换、素材引用与返回继续编辑等状态。完成制作后进入 M05 内容检查，规格校验及文件交付由 4.5 负责。

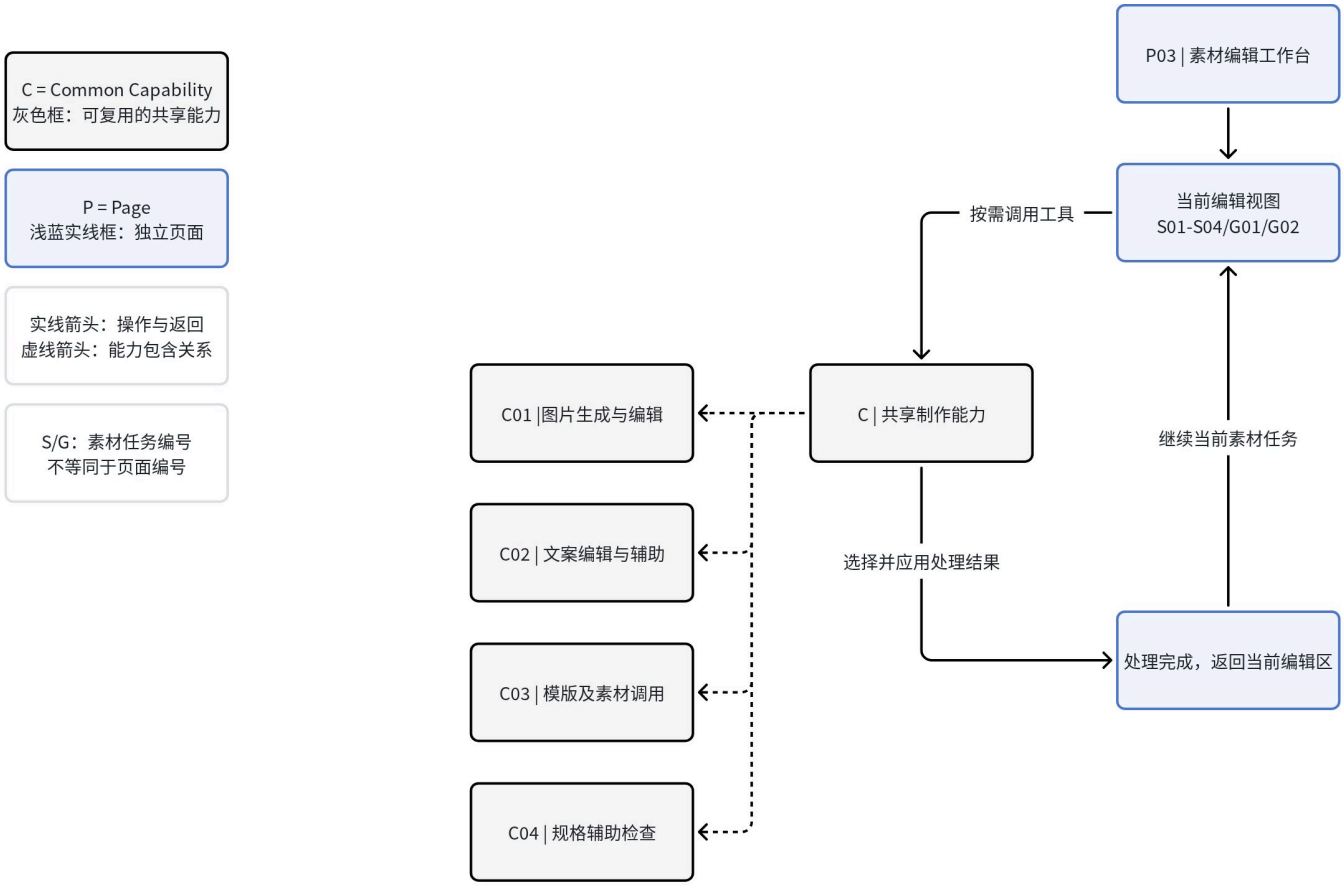
页面状态	系统处理要求
首次进入	显示对应任务的空白画布或需求准备入口
正在生成	显示生成进度或等待状态，避免重复提交
生成失败	提示失败并支持重试，不覆盖已有有效素材
编辑中	自动保存草稿，反馈保存中、成功或失败状态
切换任务	保留原任务已成功保存的内容及编辑配置
引用历史素材	检查使用权限，保留来源，不直接覆盖原件
制作完成	进入 M05 内容预览与检查

4、3 共享制作能力 C

1）页面结构与调用关系

共享制作能力 C 作为 P03 素材编辑工作台内的通用工具集合，供 S01–S04、G01/G02 按需调用。

工具通过工作台内的面板提供操作入口，处理完成后可将结果应用于当前画布，无须退出原制作任务。



建议保留四组共享能力

功能编号	共享能力	主要用途
C01	图片生成与编辑	AI 生图、裁剪、拼接、标注、替换等
C02	文案编辑与辅助	AI 文案生成、改写、扩写、基础排版
C03	模板及素材调用	模板选择、图片引用、历史素材选择
C04	规格辅助检查	制作时查看或调整目标尺寸、格式等参数

其中 C04 只负责制作阶段的规格辅助，**正式交付校验仍由 M06 / 4.5 负责**，不能在这里重复建立第二套交付流程。

2）P03 | 共享工具调用区域

工作台保留统一工具入口，用户可在当前任务中调用图片生成、图片编辑、文案辅助、模板与素材引用及规格辅助功能。

调用过程中保留当前任务上下文，用户确认结果后再插入或替换指定内容。



功能区域	关键交互
共享工具入口	根据当前任务选择图片、文案、模板等能力
工具面板	输入处理要求、配置参数并查看结果
当前编辑画布	调用工具时保留原有素材及编辑状态
应用结果	用户确认结果后，将其插入或替换当前画布内容
关闭工具	关闭面板，返回当前编辑区，不改变任务类型

这里还有一个重要细节：生成成功不代表必须替换原素材。 用户可以先查看多个结果，选定满意的版本后再应用，避免误覆盖原画布。

3）C01 | 图片生成与编辑

支持 AI 图片生成、参考图片引用，以及裁剪、拼接、标注、替换等基础编辑操作。

生成结果支持预览、选择及继续编辑，不自动覆盖已有素材。

C01 是使用最频繁的共享能力。它需要同时支持两类操作：创建新图片和处理已有图片。

C01-A | AI 图片生成面板



功能元素	关键交互
生成描述	输入图片制作要求
参考素材	选择本地或有权使用的历史图片作为参考
生成参数	根据任务配置比例、尺寸等基本要求
生成结果	展示候选图，允许选择、重新生成或继续编辑
应用结果	插入当前画布，或在用户明确选择后替换指定元素

C01-B | 图片编辑工具

图片编辑不需要设计成一个单独页面，而是当用户选中图片后，在 P03 内展示对应工具。



这些是基础图片编辑能力的设计范围示意。具体工具栏采用顶部、浮动或侧边形式，可在 Figma 阶段确定。

关键规则： 图片编辑只改变用户指定的素材或区域；结果应用后，当前专项任务的其他素材和编辑配置不应

丢失。

4）C02 | 文案编辑与AI辅助

支持文本编辑、生成、改写、精简、扩写及候选文案选择。

文案处理结果由用户确认后应用，并根据当前素材用途提供必要的文字长度和内容约束。

C02 不只是生成一句文案，更重要的是**让用户能够直接在当前制作任务中修改已有文字。**

例如 S02 海报的大标题、小标题，S03 弹框奖励文案、按钮文字，以及 S04 Icon 对比图中的拟上架名称，都可能用到文字编辑能力。



功能元素	关键交互
当前文案	读取用户选中的可编辑文本
AI 辅助	根据要求生成、改写或优化文案
约束配置	支持长度、语气、使用场景等要求
候选结果	提供多个方案，允许比较和选择
应用文案	替换指定文本，更新当前画布或文本编辑区

这里需要特别注意两个边界：

第一，AI 生成只是辅助。 最终采用哪条文案由用户决定。

第二，图片内已经合成的文字，不等于可编辑文本。 例如 S04 上传的应用市场截图，需要通过图像处理、文字覆盖和重新排版实现名称替换，不能直接当普通文本框编辑。

5）C03 | 模版与素材调用

支持从项目素材、个人历史、已授权共享素材及模板库选择可用资源，将选中内容引用至当前任务。

引用保留来源关系，修改不得直接覆盖需要保留的原件。

这是你平台非常重要的一项共性能力，尤其考虑到公司会持续开发、上架很多 APP。

它既可以用于海报背景选择，也可以用于复用之前制作的 Icon、弹框主体、按钮、启动页等。



功能元素	关键交互
素材分类	在项目素材、个人历史、授权共享、模板之间切换
搜索与选择	查找并选择需要引用的素材
权限判断	他人素材需取得原制作人授权

6）C04 | 规格辅助检查

提供制作阶段的尺寸、比例、格式等参数参考与配置，减少返工。

正式交付规格校验及文件输出统一由 4.5 模块负责。

C04 的主要价值是减少用户制作完成后才发现尺寸不对、格式不符而返工的情况。



功能元素	关键交互
素材用途	选择当前制作素材的目标用途
尺寸预设	自动带出相应的参考尺寸
自定义参数	用户可根据实际需要调整
参数应用	更新当前制作配置并提示可能的画面影响
交付校验	正式校验与导出统一交给 M06 / 4.5

规格修改涉及图片比例、裁剪和视觉效果，因此不建议调整尺寸后直接无提示地覆盖原始图片。

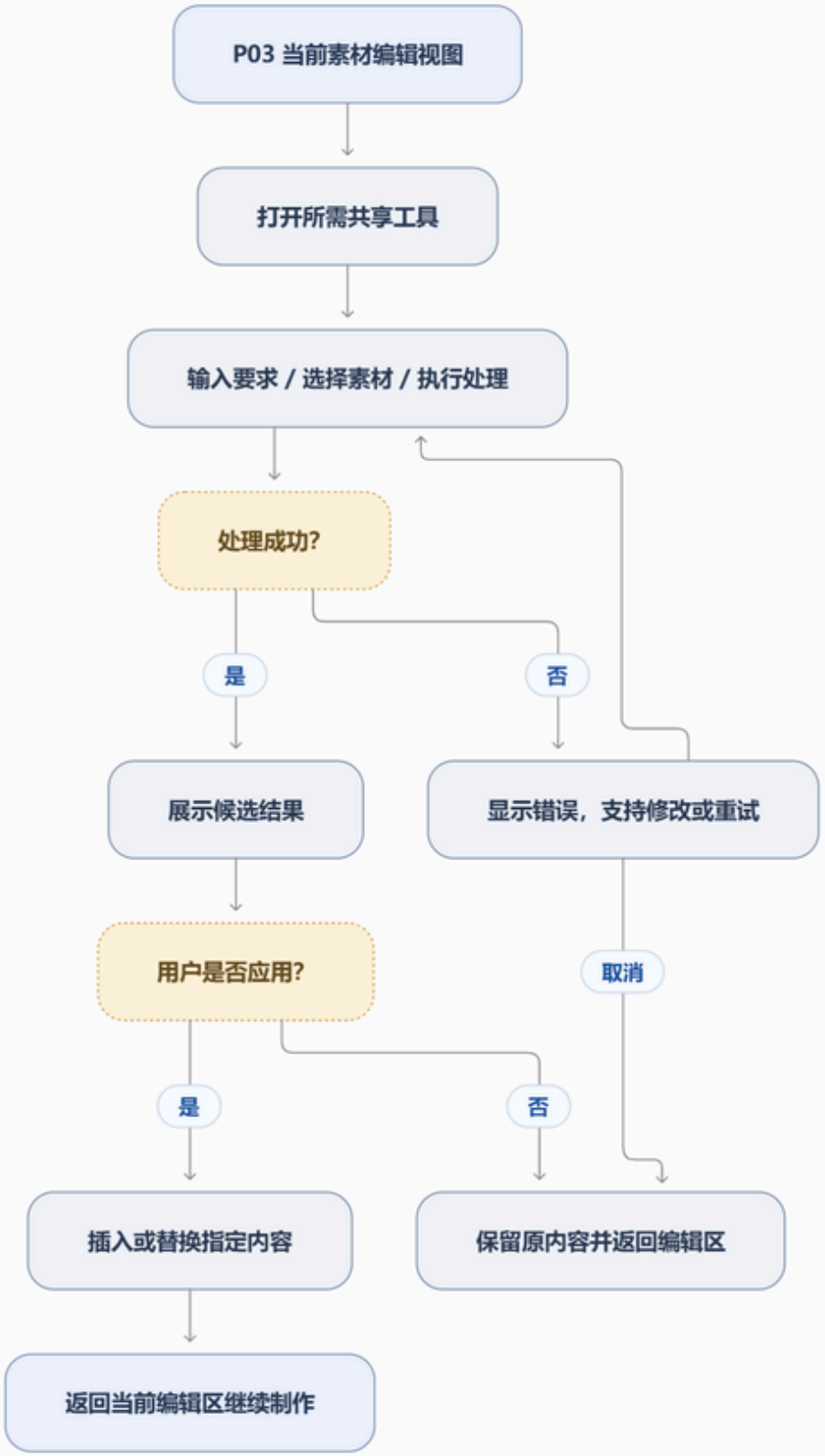
7）关键交互与页面状态

共享工具统一处理生成中、生成失败、结果选择、放弃应用、权限不足及返回编辑区等情况。

工具处理失败或用户取消时，不应覆盖当前任务已有的有效素材和编辑内容。

这部分是 4.3 最需要明确的通用行为：**共享工具处理完成后，如何将结果安全地返回当前编辑任务。**

图 4-4 | 共享工具调用与结果应用



这是一张关键交互流程图，不是页面关系图。因此允许使用处理矩形和判断菱形；沿用第二章已确定的流程图规则。

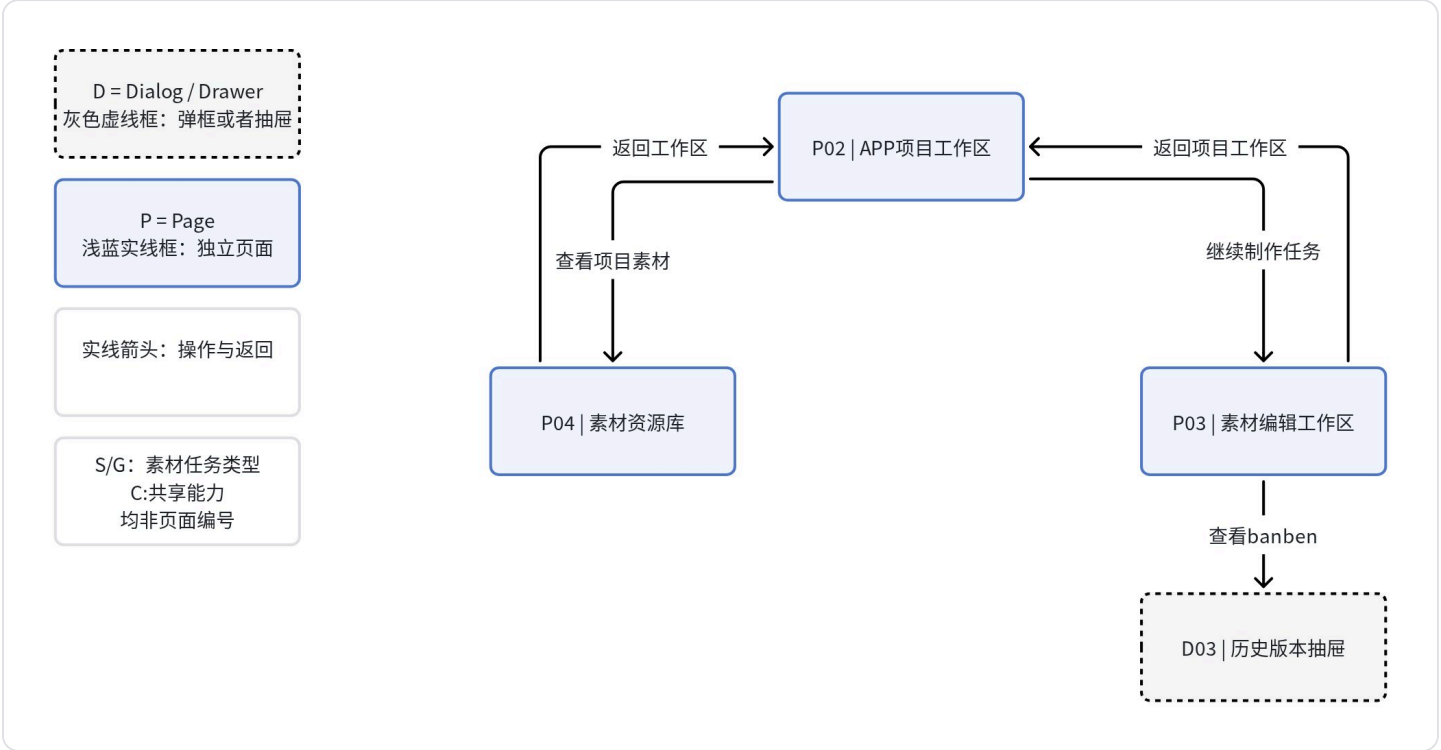
场景	系统处理
工具调用中	保留当前编辑内容与所选对象
AI 生成中	展示等待或进度反馈，避免重复提交

生成失败	提示失败原因，允许修改要求后重试
用户放弃生成结果	保留原素材和当前画布
应用生成结果	仅更新用户指定的元素或编辑区域
素材引用无权限	提示需要授权，不允许直接引用
工具关闭或任务切换	保留已成功保存的任务内容及配置

4、4 素材资源与版本管理

1）页面结构与关系

本模块包含 P04 素材资源库、D02 素材详情抽屉、D03 历史版本抽屉，并与 P02 项目工作区、P03 素材编辑工作台关联。



这张图和第二章的业务流程图不同，只展示页面、抽屉及导航关系。素材引用、版本保存等内部处理规则，会在下面的交互说明中展开。

2）P04 | 素材资源库

提供项目素材、个人历史素材的查看、搜索与分类，支持查看素材来源及已有成果。

跨人员授权共享作为 P1 分阶段能力，不默认开放未授权素材。

页面目标： 集中查看当前项目的可用素材，以及自己制作的历史素材，方便后续查找与复用。

P04 | 素材资源库

PC 端线框示意



素材名称是示例。资源库展示的范围应受项目访问权限及素材授权规则约束。

页面元素	关键交互
素材分类	切换项目素材、个人历史素材；授权共享作为分阶段能力
搜索与筛选	按素材名称、类型查找可访问素材
素材卡片	点击打开 D02，查看预览和来源信息
返回入口	返回 P02 项目工作区

需要特别区分：**P04 是资源管理页，4.3 中的 C03 是编辑时的素材选择工具。** 两者可以使用同一份素材数据，但不需要让用户为了插入一张图片就跳离当前编辑画布。

3）D02 | 素材详情抽屉

展示素材预览、来源项目、所属任务、可编辑程度和使用权限。

用户可查看有权访问的来源任务；素材在其他任务中复用时，不直接覆盖原件。

用户点击资源库中的素材后，打开右侧抽屉查看详情。



关键操作	系统反馈
查看素材	展示预览、来源项目、任务及可编辑信息
查看来源	有权限时进入对应任务；无权限时不允许直接打开
复用已有素材	在当前编辑任务中通过 C03 引用，保留素材来源
修改历史素材	先创建独立派生草稿，不覆盖原件

这里还有一个实际设计边界：**普通 PNG、保留图层的源文件、平台内部可编辑方案的编辑能力并不相同。** 详情中应正确呈现可编辑程度，避免误导用户。

4）D03 | 草稿与历史版本管理

编辑中的内容自动保存为当前任务草稿。用户主动留存或正式确认时，形成可查看的历史版本。

历史版本支持查看与派生修改，保留来源关系；派生编辑不覆盖原版本。

这个抽屉主要解决你之前非常重视的问题：既能持续修改方案，也能保留历史，尤其是 S01 的方案演进。



状态 / 操作	处理原则
自动保存草稿	保存当前任务的最新编辑内容和必要配置
主动留存版本	将当前阶段成果保留为可回看的历史记录
查看历史版本	可预览旧版本，不直接改变当前工作草稿
基于历史修改	复制形成独立草稿，并保留来源版本关系
保存失败	明确提示失败，不显示虚假的「已保存」状态

这里要避免一个常见设计错误：把「自动保存」「生成历史版本」「交付导出」做成同一个动作。 三者的目的不同，必须区分。

5） 跨任务素材复用与授权

制作中可通过 C03 素材选择工具引用已有素材，例如将 G01 制作的 Icon 带入 S04 方案对比。

跨任务操作保留原任务编辑状态及素材来源；使用其他同事素材必须事先取得原制作人授权。

这个功能建议直接用你之前举过的业务场景来设计：**先在 G01 制作 Icon，再将已有 Icon 带入 S04 做应用市场方案对比。**

图 4-5 | G01 素材复用至 S04 的交互示意



设计要求	说明
素材独立	G01 原有 Icon 不因 S04 使用而消失或被覆盖
来源记录	S04 知道候选 Icon 来源于哪个素材
编辑独立	S04 替换或调整候选位置，不影响 G01 原任务
授权约束	引用其他同事的素材前须获得原制作人授权

跨人员授权共享按照第三章的计划属于 **P1 分阶段完善功能**，但业务规则已经确定。

因此，在授权功能尚未落实的阶段，不应默认开放其他同事素材的直接引用。将来再完善申请授权、授权结果及可用范围等交互即可，不需要现在扩展成复杂的审批系统。

6）关键页面状态

统一处理无素材、保存中、保存失败、历史版本查看及素材无权限等状态。

素材资源管理不承担实际制作功能；图片与文案编辑由 4.2、4.3 实现，交付校验和导出由 4.5 实现。

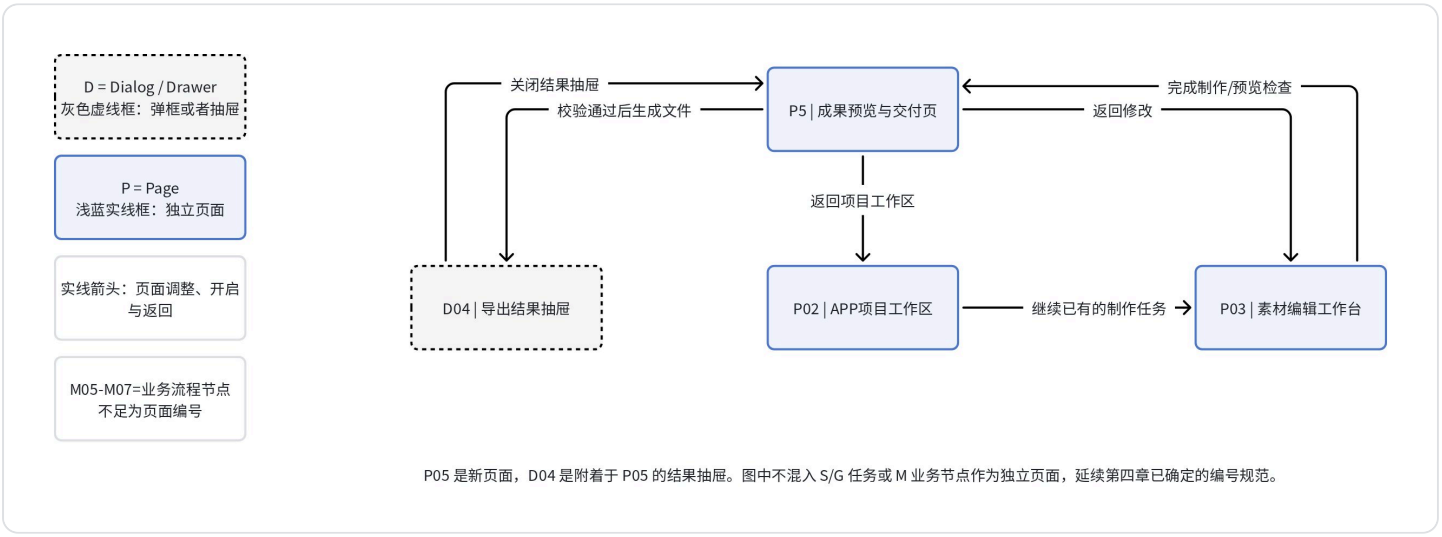


4、5 成果校验与交付

1）页面结构与关系

本模块包含 P05 成果预览与交付页、D04 导出结果抽屉，并与 P03 素材编辑工作台关联。

P 表示独立页面（浅蓝实线框），D 表示弹窗或抽屉（灰色虚线框）。页面关系见图 4-5。



P05 是新页面，D04 是附着于 P05 的结果抽屉。图中不混入 S/G 任务或 M 业务节点作为独立页面，延续第四章已确定的编号规范。

三个业务阶段对应到哪里?

主流程节点	页面位置	主要职责
M05 内容检查	P05 成果预览区	确认图片、文案及视觉内容
M06 规格校验	P05 交付配置区	根据实际渠道检查尺寸、格式、体积等
M07 文件生成与交付	P05 触发，D04 展示结果	生成独立文件、查看结果及下载

特别注意： M05 的内容确认主要由用户完成；M06 中尺寸、格式和文件体积等可以由系统进行自动校验。不要把两者设计成同一个模糊的「一键 AI 检查」功能。

建议新增 1 个独立页面 + 1 个结果抽屉。

- P05｜成果预览与交付页： 集中完成内容检查、规格配置与校验。
- D04｜导出结果抽屉： 查看文件生成结果、下载文件以及失败信息。

这样就可以将主流程 M05、M06、M07 落到具体界面，而不是为每个流程节点创建一个新页面

2）P05 | 成果预览与交付页

页面由交付成果列表、内容预览区、规格配置区及导出入口组成。

用户先核对业务内容，再按实际目标渠道设置和校验交付规格。不符合要求时返回对应环节修改；校验通过后生成交付文件。

这是整个 4.5 的核心页面。

我建议采用 **左侧成果列表 + 中间内容预览 + 右侧交付配置** 的结构，顶部明确三个业务阶段。



示例为海报任务。右侧规格取自用户选定的渠道要求；文案任务、Icon 和弹框组件会使用与各自交付物匹配的配置项。

页面关键交互

功能区域	关键交互
交付成果列表	查看当前任务成果，选择单项或多项交付
中央预览	放大查看内容，发现问题可返回原编辑任务
内容检查	用户确认图片、文字及版式符合实际需求
目标用途与渠道	选择备案、登录、支付、应用市场或其他实际交付用途
规格配置	显示并调整适用的尺寸、格式、文件体积等要求
生成交付文件	在所选成果满足适用检查条件后，执行文件生成

一个需要提前解决的交互问题

你们有大量 APP 会在多个应用市场上架，同一张 Icon 可能需要派生不同的交付规格。

因此，P05 不应该要求用户每换一个渠道就返回制作页面重新生成原始 Icon。

更合理的是：

同一个合格的素材源文件 → 根据不同目标渠道配置规格 → 生成不同的交付文件。

但当修改规格会造成内容裁剪或布局问题时，仍需返回原编辑任务调整，而不是强行拉伸图片。

3）D04 | 导出结果抽屉

展示文件生成状态及文件列表，支持单项下载、批量下载和失败重试。

生成失败或部分成功时，应准确提示对应结果，不将失败文件标记为交付完成。

这里我建议不要在用户点击「生成交付文件」之后直接结束操作。

因为实际工作中，用户往往需要检查生成的文件是否完整，尤其是多张海报、多个 Icon 规格，以及弹框主体和按钮分别导出的情况。



页面元素	关键交互
文件生成状态	显示成功、失败或部分成功
文件列表	展示已生成文件名称和类型
单项下载	下载指定文件
下载全部	将本次已成功生成的文件打包下载
生成失败	标明失败文件与原因，允许调整后重试

D04 只负责显示本次交付结果，不承担历史文件管理。交付成果的记录与后续查询，继续由 4.4 的资源管理机制支持。

4）不同素材的交付方式

不同制作任务按实际成果结构交付。

商业化弹框保留主体与按钮的独立透明 PNG；Icon 制作与方案对比分别保留独立 Icon 和对比图；海报支持按需交付套图中的单张或多张文件。

交付文件应符合目标渠道要求，并保留与必要源素材及编辑配置的关联关系。

这一部分很重要，因为你的素材平台并不只制作普通图片。

我建议用一张表统一说明各专项任务的成果结构，而不是为每种素材另外设计一套下载页面。

素材任务	最终交付内容	特殊处理
S01 评审示意图	图文方案 / 评审展示成果	保留历史方案及必要编辑信息，便于后续演进
S02 海报制作	单张或多张海报	支持按目标渠道校验方向、尺寸、数量及体积
S03 商业化弹框	透明主体 PNG + 1 ~ 2 个独立透明按钮 PNG	独立文件交付，不用组合预览图替代
S04 Icon 与方案对比	独立 Icon、市场方案对比图	两类成果分别保留，按需选择交付
G01 通用图片	图片或加工成果	根据用途确定是否需要透明、多规格或拼接
G02 通用文案	功能描述、应用介绍、审核备注等文案	检查字数、文本内容及目标渠道要求

S03 和 S04 的交付结构要特别明确

S03 | 商业化弹框

- 主体外框.png
- 会员按钮.png
- 视频按钮.png（如有）

交付时维持组件独立关系

S04 | Icon 与方案对比

- Icon方案对比图.png
- 候选Icon_A.png
- 候选Icon_B.png

示例为两个候选；实际数量自定义

这也决定了一个交互细节：**一套弹框或 Icon 对比方案，应该能作为一个组合成果查看，同时也允许选择其中的独立素材导出。**

需要注意，S04 若只进行了独立 Icon 制作、没有生成对比图，就只展示实际存在的 Icon 成果，不应强制补齐另一种交付物。

5）关键状态与异常处理

主要覆盖内容待修改、规格校验不通过、文件生成中、生成失败、部分成功及下载失败等状态。

返回编辑后，应重新校验受影响的内容和规格。正式文件导出与编辑草稿自动保存相互独立。



情况	系统处理
内容检查不通过	返回 P03 对应编辑任务；修改后重新检查
交付用途或渠道未确定	提示补充必要信息，不宣称已通过渠道校验
规格校验不通过	展示不符合项；仅规格问题可在 P05 调整
返回编辑后再次交付	重新检查受修改影响的内容和规格，避免沿用过期的通过结果
文件正在生成	显示生成状态，避免重复提交
部分文件生成失败	按文件显示成功或失败，保留已成功生成的文件
文件下载失败	允许重新下载，不必重新制作素材

五、原型设计

5、1 原型制作任务表